01 채수학 X 이항정리를 이용한 계산

[원 15번] $(3\times 0-2)\times {}_{20}\mathrm{C}_{0}\left(\frac{7}{10}\right)^{0}\left(\frac{3}{10}\right)^{20}+$

$$(3\times 1-2)\times {}_{20}\mathrm{C}_{1}\left(\frac{7}{10}\right)^{1}\left(\frac{3}{10}\right)^{19}+\cdots$$

$$+(3\times 20-2)\times {}_{20}\mathrm{C}_{20}\left(\frac{7}{10}\right)^{20}\left(\frac{3}{10}\right)^{0}$$

의 값은?

[5점]

① 40 ② 42 ③ 44 ④ 46 ⑤ 48

02 채수학 X 수학적 확률 (경우의 수)

[원 1번] 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 두 눈의 수의 차가 홀수일 확률은?

[3.6점]

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

03 채수학 X 수학적 확률 (조합)

[원 10번] 1부터 15까지 자연수가 하나씩 적혀 있는 15장의 카드가 들어있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 카드 3장을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 카드에 적혀 있는 세 자연수의 중앙값이 6 이상일 확률은?

[4.4점]

① $\frac{5}{7}$ ② $\frac{66}{91}$ ③ $\frac{67}{91}$ ④ $\frac{68}{91}$ ⑤ $\frac{69}{91}$

04 채수학 X 수학적 확률 (조합)

[원 8번] 21개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 각각의 공은 흰 공 또는 검은 공 중 하나이다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 흰 공 2개를 꺼낼 확률을 p, 흰 공 1개와 검은 공 1개를 꺼낼 확률을 q, 검은 공 2개를 꺼낼 확률을 r이라 하자. $p=2q$일 때, $70r$의 값은? (단, $p>0$)

[4.2점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

05 채수학 X 수학적 확률 (분할)

[원 7번] 두 학생 A, B를 포함한 8명의 학생을 임의로 인원수가 2명, 3명, 3명인 세 개의 조로 나누려고 한다. A, B가 같은 조에 포함될 확률은?

[4.2점]

① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{5}{28}$ ③ $\frac{3}{14}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{2}{7}$

06 채수학 X 수학적 확률 (함수)

[원 17번] 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 함수 $f: X \to X$가 다음 조건을 만족한다.

(가) $k \in X$인 모든 k에 대하여 $f(k)+k$는 짝수이다.
(나) $f(2) \le f(4)$

함수 $f(x)$ 중에서 임의로 한 함수를 택할 때, 치역의 원소의 개수가 4인 확률을 구하시오.

[4.5점]

07 채수학 X 확률의 덧셈정리 (배반)

[원 19번] 1부터 5까지의 자연수가 하나씩 적혀있는 다섯 종류의 카드가 각각 3장씩 있다. 이 15장의 카드에서 임의로 5장을 뽑을 때, 뽑힌 카드가 모두 세 종류이고 이 중 한 종류의 카드는 3장이 뽑혔을 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 카드는 모두 다르다.)

[7점]

08 채수학 X 조건부 확률의 계산

[원 1번] 두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=0.3$, $\mathrm{P}(B)=0.5$, $\mathrm{P}(A \cap B)=0.2$일 때, $\mathrm{P}(A \mid B)$의 값은?

[3.4점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

09 채수학 X 조건부 확률의 계산

[원 10번] 두 사건 A, B에 대하여

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \mathrm{P}\left(A \mid B^C\right) = \frac{1}{3},\ \mathrm{P}(A \cup B) = \frac{2}{3}$$

일 때, $\{\mathrm{P}(A)\}^2 + \{\mathrm{P}(B)\}^2 = \frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, p, q는 서로소이다.)

[3.4점]

① 37 ② 40 ③ 43 ④ 46 ⑤ 49

10 채수학 X 조건부 확률의 계산

[원 4번] 두 사건 A, B에 대하여

$$\mathrm{P}(A) = \frac{1}{5},\ \mathrm{P}(B) = \frac{3}{5},\ \mathrm{P}(A \mid B) = \frac{1}{4}$$

일 때, $\mathrm{P}(B \mid A)$의 값을 구하면?

[2.9점]

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

11 채수학 X 조건부 확률의 계산

[원 2번] 두 사건 A, B에 대하여

$$\mathrm{P}(A) = \frac{1}{3},\ \mathrm{P}(B) = \frac{1}{2},\ \mathrm{P}\left(A^C \cap B^C\right) = \frac{1}{3}$$

일 때, $\mathrm{P}(A \mid B)$의 값은?

[3.7점]

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

12 채수학 X 조건부 확률 (표)

[원 1번] 다음 표는 어느 학급 학생 32명을 대상으로 반바지로 된 생활복에 대한 찬성 여부를 조사하여 나타낸 것이다. 이 학급에서 임의로 택한 한 명이 찬성한 학생일 때, 그 학생이 여학생일 확률을 구하면?

(단위: 명)			
	찬성	반대	합계
남학생	13	4	17
여학생	8	7	15
합계	21	11	32

[2점]

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{7}{32}$ ③ $\frac{8}{21}$ ④ $\frac{8}{15}$ ⑤ $\frac{13}{21}$

13 채수학 X 조건부 확률 (문장)

[원 2번] 어느 학년 학생의 $40\,\%$는 남학생이고, 이 학년의 남학생의 $60\,\%$, 여학생의 $80\,\%$는 수학학원을 다니고 있다. 이 학년의 학생 중에서 수학학원을 다니는 한 명을 선택할 때, 이 학생이 여학생일 확률은?

[3.2점]

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

14 채수학 X 조건부 확률 (문장)

[원 10번] 남자 26명, 여자 24명으로 구성된 어느 동호회 회원을 대상으로 축구, 야구에 대한 선호도를 조사하였다. 이 동호회 50명은 축구와 야구 중 하나만 선택하였고, 축구를 선택한 사람은 32명이었다. 이 동호회의 여자 회원 중 1명을 선택했을 때, 이 회원이 야구를 선택했을 확률이 $\frac{1}{3}$이다. 이 동호회 회원 중 야구를 선택한 회원 1명을 선택했을 때, 이 회원이 남자일 확률은?

[3.8점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{5}{13}$ ③ $\frac{4}{9}$ ④ $\frac{6}{13}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

15 채수학 X 조건부 확률 (경우의 수)

[원 1번] 1에서 50까지의 자연수 중 임의로 하나를 택하는 시행에서 택한 수가 3의 배수인 사건을 A, 7의 배수인 사건을 B라고 할 때, $\mathrm{P}(B \mid A)$의 값은?

[2.8점]

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

16 채수학 X 조건부 확률 (경우의 수)

[원 15번] 주머니에 1부터 14까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 14개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 작은 수부터 크기 순서대로 x_1, x_2, x_3, x_4라 하자. $n = 1$, 2, 3에 대하여 $x_{n+1} - x_n \geq 3$일 때, $x_3 - x_1 = 8$일 확률은?

[5.2점]

① $\frac{2}{35}$ ② $\frac{9}{70}$ ③ $\frac{6}{35}$ ④ $\frac{3}{14}$ ⑤ $\frac{9}{35}$

17 채수학 X 조건부 확률 (경우의 수)

[원 12번] A, B 두 주머니에는 1에서 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 카드가 각각 6장씩 들어 있다. 갑은 A주머니에서 임의로 카드 한 장을 꺼내고, 을은 B주머니에서 임의로 카드 한 장을 꺼내 수를 확인하여 더 작은 수가 나온 사람이 이기고, 같은 수가 나오면 비기는 것으로 하였다. 갑이 꺼낸 카드에 적혀 있는 수가 4보다 작을 때, 을이 이겼을 확률은?

[3.5점]

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

18 채수학 X 조건부 확률 (경우의 수)

[원 15번] 한 개의 주사위를 세 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c라 하자. 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(a, b)$, $\mathrm{B}(b, c)$가 서로 다른 점일 때, $\overline{\mathrm{AB}} < \sqrt{2}$일 확률은 $\frac{q}{p}$이다. 이때, $p-q$의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수이다.)

[4.4점]

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

19 채수학 X 조건부 확률의 활용

[원 16번] 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 $f: X \to X$인 모든 함수 f 중에서 임의로 하나를 선택하는 시행을 한다. 이 시행에서 선택한 함수 f가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$이 소수일 확률은?

> $a \in X$, $b \in X$에 대하여
> a가 b의 약수이면, $f(a)$는 $f(b)$의 약수이다.

[4점]

① $\frac{3}{20}$ ② $\frac{7}{40}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{33}{40}$

20 채수학 X 조건부 확률의 활용

[원 16번] 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 함수 $f: X \to X$ 중에서 임의로 하나를 택한다. $f(x)=x$인 집합 X의 모든 원소 x의 개수가 4일 때, 집합 X의 모든 원소 x에 대하여 $f(x) \times f(f(x))$의 양의 약수의 개수가 홀수일 확률을 구하시오.

[4.5점]

B4 · ☎ 010-8677-2263

21 채수학 X 곱셈정리 (비복원추출)

[원 22번] 4개의 당첨 제비가 포함된 20개의 제비 중에서 세 사람이 차례대로 제비를 임의로 한 개씩 뽑을 때, 몇 번째로 뽑는 것이 당첨에 유리한지 확률에 근거하여 판단하시오. (단, 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다.)

[5점]

22 채수학 X 곱셈정리 (확률의 변화)

[원 6번] 주머니 A에는 빨간 공 2개, 파란 공 3개가 들어 있고, 주머니 B에는 빨간 공 3개, 파란 공 2개가 들어 있다. 주머니 A에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 주머니 B에 넣은 다음 주머니 B에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공이 모두 파란 공일 확률을 구하면?

[3점]

① $\frac{2}{15}$ ② $\frac{11}{75}$ ③ $\frac{4}{25}$ ④ $\frac{13}{75}$ ⑤ $\frac{14}{75}$

23 채수학 X 곱셈정리 (확률조건)

[원 3번] 어느 편의점에서 손님이 컵라면을 구매할 확률은 $\frac{1}{3}$이고, 컵라면과 삼각김밥을 모두 구매할 확률은 $\frac{1}{5}$이다. 이 편의점에서 컵라면을 구매한 손님이 삼각김밥을 구매할 확률은?

[3.2점]

① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{7}{15}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

24 채수학 X 곱셈정리와 조건부확률 (선후시행)

[원 12번] 두 상자 A, B에 각각 10개의 공이 들어 있다. 두 상자 A, B와 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

> 한 개의 동전을 두 번 던져 나온 앞면의 개수가 2이면 상자 A에서 2개의 공을 꺼내어 상자 B에 넣고, 나온 앞면의 개수가 1이면 상자 B에서 1개의 공을 꺼내어 상자 A에 넣고, 나온 앞면의 개수가 0이면 두 상자에서 공을 꺼내지 않는다.

이 시행을 5번 반복한 후 상자 A에 들어 있는 공의 개수가 상자 B에 들어 있는 공의 개수보다 많을 확률은?

[4.9점]

① $\frac{119}{256}$ ② $\frac{239}{512}$ ③ $\frac{15}{32}$ ④ $\frac{241}{512}$ ⑤ $\frac{121}{256}$

25 채수학 X 곱셈정리와 조건부확률 (확률조건)

[원 18번] 어느 회사는 같은 제품을 두 공장 A, B에서 각각 전체 제품의 $30\,\%$, $70\,\%$를 생산하고 있고, 두 공장 A, B의 불량률은 각각 $4\,\%$, $3\,\%$라고 한다. 물음에 답하시오.

(1) 두 공장에서 생산된 제품 중 임의로 한 개를 택할 때, 그 제품이 A공장에서 만든 불량품일 확률을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

(2) 두 공장에서 생산된 제품 중 임의로 한 개를 택할 때, 그 제품이 불량품일 확률을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

(3) 두 공장에서 생산된 제품 중 한 제품이 불량품이었을 때, 그 제품이 B공장에서 생산되었을 확률을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

[8점]

26 채수학 X 곱셈정리와 조건부확률 (확률조건)

[원 19번] 1개의 박테리아가 1시간 후에 2개, 1개, 0개가 될 확률이 각각 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$이다. 현재 박테리아가 1개 있을 때, 3시간 후에 6개가 될 확률을 구하면?

[4.3점]

① $\frac{11}{256}$ ② $\frac{15}{256}$ ③ $\frac{19}{256}$ ④ $\frac{23}{256}$ ⑤ $\frac{27}{256}$

27 채수학 X 독립일 때 확률의 계산

[원 5번] 사건 A, B가 서로 독립이고 $\mathrm{P}(A \cup B) = \frac{4}{5}$이다. $6\mathrm{P}(A) = 5\mathrm{P}(B)$일 때, $\mathrm{P}(B)$는?

[2.6점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

28 채수학 X 독립일 때 확률의 계산

[원 2번] 두 사건 A, B가 서로 독립이고

$$\mathrm{P}(A) = \frac{2}{5},\ \mathrm{P}\left(A^C\right) = 7\mathrm{P}(A \cap B)$$

일 때, $\mathrm{P}(B)$의 값은? (단, A^C은 A의 여사건)

[3.3점]

① $\frac{3}{14}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{5}{14}$ ④ $\frac{3}{7}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

29 채수학 X 독립일 때 확률의 계산

[원 9번] 세 사건 A, B, C에 대하여 두 사건 A와 B는 서로 배반사건이고, 두 사건 A와 C는 서로 독립이다.
$\mathrm{P}(A \cup B) = \frac{4}{5}$, $\mathrm{P}\left(A \cap C^C\right) + \mathrm{P}\left(A^C \cap C\right) = \frac{13}{30}$, $\mathrm{P}(C) = \frac{1}{3}$
일 때, $\mathrm{P}(B)$의 값을 구하면?

[3.7점]

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

30 채수학 X 독립일 때 확률의 계산

[원 5번] 두 사건 A, B가 서로 독립이고 $\mathrm{P}\left(A^C \cup B\right) = \frac{5}{8}$, $\mathrm{P}(B \mid A) = \frac{1}{3}$일 때, $\mathrm{P}(A)$의 값은?

[3.5점]

① $\frac{7}{16}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{9}{16}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{11}{16}$

31 채수학 X 독립일 때 확률의 계산

[원 1번] 두 사건 A와 B가 서로 독립이고 $\mathrm{P}(A) = \frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(B) = \frac{1}{2}$ 일 때, $\mathrm{P}\left(A^C \cup B\right)$의 값은?

[3.2점]

① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

32 채수학 X 독립일 때 확률의 계산

[원 1번] 두 사건 A와 B는 서로 독립이고 $\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{5}{8}$, $\mathrm{P}(A \cup B) = \frac{3}{4}$일 때, $\mathrm{P}(B)$의 값은?

[3.2점]

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

33 채수학 X 독립 조건

[원 7번] 어느 동아리의 학생들을 대상으로 활동 A와 활동 B에 대한 선호도를 조사하였다. 이 조사에 참여한 학생은 활동 A와 활동 B 중 하나를 선택하였고, 각각의 활동을 선택한 학생 수는 다음과 같다.

(단위: 명)		
구분	활동 A	활동 B
남학생	7	14
여학생	k	10

조사한 학생 중에서 임의로 택한 1명이 여학생인 사건과 활동 A를 선택한 학생인 사건이 서로 독립일 때, k의 값은? (단, k는 상수이다.)

[3.1점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

34 채수학 X 독립 조건

[원 3번] 어느 회사의 전체 직원은 기혼남성 12명, 미혼남성 8명, 기혼여성 18명, 미혼여성 x명이다. 이 회사에서 직원 한 사람을 선택하여 선물을 주기로 하였다. 선택된 직원이 남성인 경우를 사건 A라 하고, 미혼인 경우를 사건 B라 하자. 두 사건 A와 B가 서로 독립일 때, x의 값은? (단, 직원이 선택될 확률은 같다고 가정한다.)

[3.8점]

① 12 ② 15 ③ 18 ④ 21 ⑤ 24

35 채수학 X 독립 조건

[원 6번] 표는 배중이네 반 학생들의 안경 착용 여부를 조사한 것이다. 배중이네 반 학생 중에서 임의로 한 명을 뽑을 때, 뽑힌 학생이 여학생일 사건과 안경을 쓴 학생일 사건이 서로 독립이다. 이때 x의 값은?

(단위 : 명)		
	안경을 쓴 학생	안경을 쓰지 않은 학생
남	8	x
여	10	5

[3.6점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

36 채수학 X 독립 조건

[원 17번] 30개의 자연수 1, 2, 3, ⋯, 30 중에서 임의로 1개를 택하는 시행에서 소수가 나오는 사건을 A라 하고, 30보다 작은 자연수 n에 대하여 n 이하의 수가 나오는 사건을 B_n이라 할 때, 두 사건 A, B_n이 서로 독립이 되도록 하는 n의 값을 구하시오.

[2점]

37 채수학 X 독립 조건

[원 12번] 6 이상 50 이하의 자연수 n에 대하여 1부터 n까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 n개의 공이 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 1개의 공을 꺼낼 때, 2의 배수가 적힌 공이 나오는 사건을 A, 3의 배수가 적힌 공이 나오는 사건을 B라 하자. 두 사건 A와 B가 서로 독립이 되도록 하는 자연수 n의 개수는?

[4.4점]

① 6 ② 16 ③ 26 ④ 30 ⑤ 40

38 채수학 X 독립 조건

[원 16번] 주머니 속에 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적힌 10개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 3개의 공을 임의로 꺼낼 때, 공에 적힌 세 수의 합이 홀수인 사건을 A, 세 수가 m 이상 n 이하인 사건을 B라 하자. 두 사건 A와 B는 서로 독립일 때, mn의 최댓값은?

[5점]

① 10 ② 30 ③ 50 ④ 70 ⑤ 80

39 채수학 X 독립 조건

[원 16번] 표본공간 $S=\{1, 2, 3, \cdots, 15\}$의 부분집합인 두 사건 $A_n=\{n, n+1, n+2\}$와 $B=\{1, 3, 9, 11, 15\}$가 서로 독립이 되도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합은? (단, $n \le 13$)

[3.8점]

① 52 ② 53 ③ 54 ④ 55 ⑤ 56

40 채수학 X 독립과 종속의 판정

[원 9번] 한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 다음 <보기>의 네 사건 A, B, C, D 중에서 서로 독립인 두 사건을 고른 것은?

<보기>

A :나오는 눈의 수가 모두 홀수인 사건
B :첫 번째에 나오는 눈의 수가 3의 배수인 사건
C :두 번째에 나오는 눈의 수가 5 이하인 사건
D :나오는 눈의 수의 합이 10 이상인 사건

[4점]

① A와 C ② A와 D ③ B와 C ④ B와 D ⑤ C와 D

B4 · ☎ 010-8677-2263

41 채수학 X 독립의 성질 (참·거짓)

[원 4번] 두 사건 A, B에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $A \neq \varnothing$, $A^C \neq \varnothing$, $B \neq \varnothing$이다.)

<보기>

ㄱ. 사건 A와 여사건 A^C은 서로 독립이다.

ㄴ. $\mathrm{P}\left(A^C \mid B\right) = 0$이면 두 사건 A, B는 서로 독립이다.

ㄷ. 두 사건 A, B가 서로 독립이면 두 사건 A^C, B는 서로 독립이다.

[2.9점]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

42 채수학 X 독립의 성질 (참·거짓)

[원 3번] 두 사건 A, B에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $0 < \mathrm{P}(A) < 1$, $0 < \mathrm{P}(B) < 1$)

<보기>

ㄱ. 두 사건 A, B가 서로 독립이면 $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B)$이다.

ㄴ. 두 사건 A, B가 서로 독립이면 A, B는 서로 배반사건이다.

ㄷ. 두 사건 A, B가 서로 독립이면 두 사건 A^C, B^C도 서로 독립이다.

[3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

43 채수학 X 독립인 사건의 곱셈정리

[원 21번] 두 사격 선수 A, B가 화살을 한 번 쏘아 과녁의 10점 영역을 맞힐 확률은 각각 0.8, 0.7이다. 두 선수가 각각 한 발씩 쏠 때, 한 선수만 과녁의 10점 영역을 맞힐 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 과녁의 10점 영역을 맞히는 사건은 서로 독립이다.)

[9점]

44 채수학 X 독립인 사건의 곱셈정리

[원 18번] 두 사격 선수 A, B가 총을 한 발 쏘아 표적지의 10점 영역을 맞힐 확률은 각각 0.7, 0.8이다. 이 두 선수가 각각 총을 한 발씩 쏠 때, 적어도 한 선수가 10점 영역을 맞힐 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5점]

45 채수학 X 독립시행의 확률

[원 2번] 어느 전화 설문 조사에서 응답자가 설문에 참여할 확률이 $\frac{1}{4}$이라고 한다. 3명의 응답자에게 설문 조사를 하였을 때, 2명이 설문에 참여할 확률은?

[2.3점]

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{9}{64}$ ③ $\frac{5}{32}$ ④ $\frac{11}{64}$ ⑤ $\frac{3}{16}$

46 채수학 X 독립시행의 확률

[원 5번] 한 개의 주사위를 4번 던질 때, 3의 배수의 눈이 3회 이상 나올 확률은?

[3.6점]

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

47 채수학 X 독립시행의 확률

[원 10번] 한 개의 주사위를 사용하여 다음 규칙에 따라 두 사람 A, B가 점수를 얻는 시행을 한다. 이 시행을 한 번 할 때, A가 7점을 획득할 확률은? (단, 가위바위보에서 A가 B를 이길 확률은 $\frac{2}{3}$이다.)

> A와 B가 가위바위보를 해서 이기는 사람이 주사위를 3번 던져서 나오는 눈의 수의 합을 점수로 얻는다.

[4점]

① $\frac{1}{108}$ ② $\frac{1}{54}$ ③ $\frac{1}{36}$ ④ $\frac{1}{27}$ ⑤ $\frac{5}{108}$

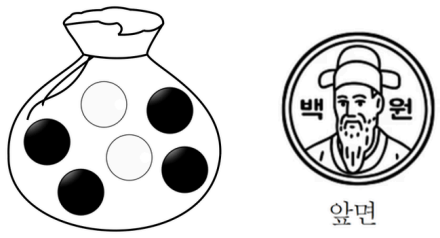
48 채수학 X 독립시행의 확률

[원 13번] 흰 공 2개와 검은 공 4개가 들어 있는 주머니와 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어
> 꺼낸 공이 흰 공이면 동전을 한 번 뒤집고
> 꺼낸 공이 검은 공이면 동전을 그대로 둔다.
> 꺼낸 공은 주머니에 다시 넣는다.

처음에 앞면이 보이도록 동전이 놓여 있을 때, 이 시행을 5번 반복한 후 그대로 앞면이 보이도록 동전이 놓일 확률이 $\frac{k}{243}$이다. 상수 k의 값은?

[3.6점]



앞면

① 32 ② 42 ③ 82 ④ 102 ⑤ 122

49 채수학 X 독립시행의 확률

[원 17번] 어느 항공사에서 운행하는 헬리콥터 좌석을 예매한 후 취소할 확률은 $\frac{1}{2}$이라고 한다. 이 항공사에서 취소할 확률을 고려하여 3개의 좌석에 대하여 5건의 예약을 받았다고 할 때, 좌석이 부족하게 될 확률을 구하는 과정과 답을 서술하시오. (단, 예매한 표의 취소는 독립적으로 이루어진다.)

[6점]

50 채수학 X 독립시행 (여사건)

[원 11번] 수직선의 원점에 점 P가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가
> 4의 약수이면 점 P를 양의 방향으로 2만큼 이동시키고,
> 4의 약수가 아니면 점 P를 음의 방향으로 1만큼 이동시킨다.

이 시행을 7번 반복할 때, 7번째 시행 후 점 P의 좌표가 8 이상일 확률은?

[3.3점]

① $\frac{29}{2^7}$ ② $\frac{35}{2^7}$ ③ $\frac{64}{2^7}$ ④ $\frac{99}{3^7}$ ⑤ $\frac{280}{3^7}$

51 채수학 X 독립시행 (여사건)

[원 2번] 한 개의 주사위를 5번 던질 때, 적어도 한 번은 홀수의 눈이 나올 확률은?

[3.4점]

① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{31}{32}$

52 채수학 X 독립시행 (선승제)

[원 7번] 7번의 경기 중에서 4번을 먼저 이기는 팀이 최종 우승을 하는 경기가 있다. A, B경기에서 A가 이길 확률이 $\frac{1}{3}$이다. 처음 3번의 경기 중에서 A팀이 B팀을 2번 이겼을 때, A팀이 최종 우승할 확률이 $\frac{q}{p}$이다. 서로소인 두 자연수 p, q에 대하여 $p+q$의 값은? (단, 두 팀이 비기는 경우는 없다.)

[2.8점]

① 32 ② 34 ③ 36 ④ 38 ⑤ 40

53 채수학 X 독립시행 (선승제)

[원 19번] 프로 야구 한국 시리즈는 정규 리그의 1 위 팀과 플레이오프의 승리 팀의 경기로 7번의 경기 중 먼저 4번을 이기는 팀이 우승한다. 현재까지 3번의 경기에서 A팀이 1승 2패일 때, A팀이 우승할 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 두 팀이 이길 확률은 같고, 비기는 경우는 없다.)

[6점]

54 채수학 X 독립시행 (선승제)

[원 18번] 7번의 경기 중에서 4번을 먼저 이기는 팀이 최종 우승하는 야구 대회에 A팀과 B팀 두 팀이 진출하였다. 첫 번째 경기를 A팀이 이겼을 때, B팀이 최종 우승할 확률을 구하고 그 풀이 과정을 서술하시오. (단, A팀과 B팀의 승률은 동일하고, 비기는 경우는 없다.)

[8점]

55 채수학 X 독립시행 (경로)

[원 11번] 수직선 위의 원점에 점 P가 있다. 한 개의 주사위를 던져서 3의 배수의 눈이 나오면 점 P를 양의 방향으로 2만큼 이동하고, 그 외의 눈이 나오면 점 P를 음의 방향으로 1만큼 이동한다. 주사위를 6번 던졌을 때, 점 P가 다시 원점으로 옮겨지게 될 확률은 $\frac{q}{p}$이다. 이때 $p+q$의 값은? (단, p, q는 서로소이다.)

[3.8점]

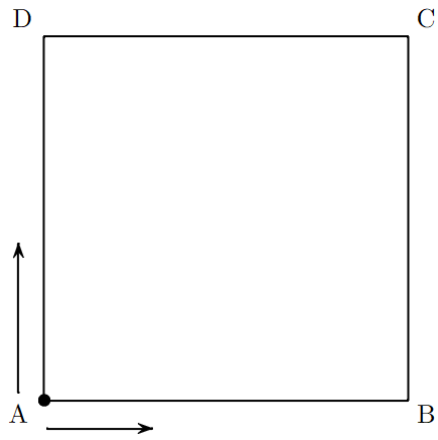
① 311 ② 314 ③ 317 ④ 320 ⑤ 323

56 채수학 X 독립시행 (경로)

[원 15번] 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD가 있다. 점 A에 놓인 말을 한 개의 주사위를 던져서 정사각형 ABCD의 변을 따라 아래의 규칙에 따라 움직이기로 하였다. 주사위를 4번 던졌을 때, 말이 점 A에 있을 확률이 $\frac{p}{6^4}$이다. p의 값은?

(가) 2 이하의 눈이 나오면 시계방향으로 1만큼 움직인다.
(나) 3의 눈이 나오면 시계방향으로 2만큼 움직인다.
(다) 4 이상의 눈이 나오면 시계반대방향으로 1만큼 움직인다.

[4.3점]

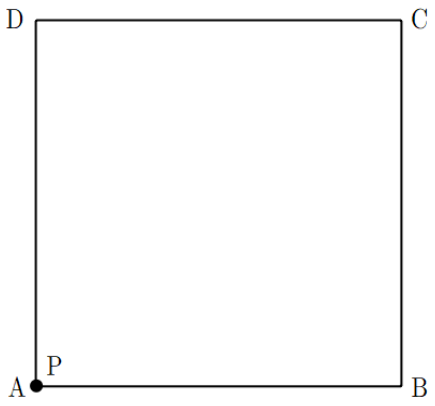


① 88 ② 98 ③ 217 ④ 314 ⑤ 386

57 채수학 X 독립시행 (경로)

[원 16번] 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD의 변 위를 움직이는 점 P가 있다. 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던져서 나온 눈의 수의 곱이 홀수이면 점 P를 시계 바늘이 도는 반대 방향으로 1만큼, 그 외에는 시계 바늘이 도는 방향으로 2만큼 움직인다고 할 때, 두 주사위를 5번 던져서 꼭짓점 A에서 출발한 점 P가 꼭짓점 C로 도착할 확률은 $\frac{p}{q}$이다. $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

[4.7점]



① 641 ② 868 ③ 1039 ④ 1282 ⑤ 1429

58 채수학 X 독립시행과 조건부확률

[원 14번] 서로 다른 2개의 주사위를 동시에 던져 나온 두 눈의 수가 같으면 한 개의 동전을 4번 던지고, 두 눈의 수가 다르면 한 개의 동전을 6번 던진다. 이 시행에서 동전의 앞면이 나온 횟수와 뒷면이 나온 횟수가 같을 때, 동전을 4번 던졌을 확률은 $\frac{p}{q}$이다. $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

[4.2점]

① 17 ② 22 ③ 27 ④ 32 ⑤ 37

59 채수학 X 독립시행과 조건부확률

[원 17번] 한 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수가 짝수이면 나온 눈의 수의 $\frac{1}{2}$을 점수로 하고, 나온 눈의 수가 홀수이면 나온 눈의 수의 2배를 점수로 하자. 예를 들어 나온 눈의 수가 3이면 6점을 얻고, 나온 눈의 수가 4이면 2점을 얻는다. 주사위를 5번 던져서 3번째에 1 또는 2의 눈이 나왔을 때, 점수의 총합이 15점일 확률은 $\frac{n}{m}$이다. $m+n$의 값은? (단, m, n은 서로소인 자연수이다.)

[4.3점]

① 1331 ② 1337 ③ 1343 ④ 1355 ⑤ 1367

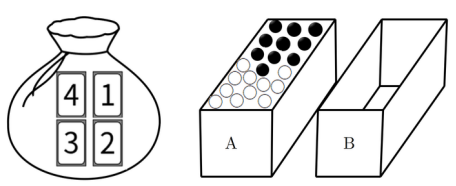
60 채수학 X 독립시행과 조건부확률

[원 18번] 하나의 주머니와 두 상자 A, B가 있다. 주머니에는 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 4장의 카드가 들어 있고, 상자 A에는 흰 공과 검은 공이 각각 10개 이상 들어 있고, 상자 B는 비어 있다. 이 주머니와 두 상자 A, B를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 주머니에 넣는다.
> 확인한 수가 1이면
> 상자 A에 있는 흰 공 1개를 상자 B에 넣고,
> 확인한 수가 2 또는 3이면
> 상자 A에 있는 흰 공 1개와 검은 공 1개를 상자 B에 넣고,
> 확인한 수가 4이면
> 상자 A에 있는 흰 공 2개와 검은 공 2개를 상자 B에 넣는다.

이 시행을 5번 반복한 후 상자 B에 들어 있는 공의 개수가 11개일 때, 상자 B에 들어 있는 검은 공의 개수가 4일 확률을 구하시오.

[5점]



61 채수학 X 확률분포의 성질 (미정계수)

[원 6번] 이산확률변수 X의 확률질량함수가

$$\mathrm{P}(X=x)=k\left(\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}\right)\ (x=1,\,2,\cdots,\,8)$$

일 때, $\mathrm{P}(X\geq 2)$의 값은? (단, k는 상수이다.)

[3.5점]

① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{7}{12}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

62 채수학 X 확률분포에서 확률 구하기

[원 3번] 확률변수 X의 확률분포가 다음 표와 같을 때, $\mathrm{P}(X=3)$의 값은?

X	3	4	6	8	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$2p$	$3p$	p	$\frac{1}{4}$	1

[3.4점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{7}$

63 채수학 X 확률분포에서 확률 구하기

[원 3번] 확률변수 X의 확률분포가 다음 표와 같을 때, $\mathrm{P}\left(X^2-4X+3=0\right)$의 값은?

X	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	a	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1

[3.6점]

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

64 채수학 X 확률분포에서 확률 구하기

[원 11번] 확률변수 X가 가지는 값이 0 이상 10 이하의 정수이고 확률변수 X의 확률질량함수가

$$\mathrm{P}(X=x)=\begin{cases} kx & (x=0,\,1,\,2,\,3,\,4,\,5) \\ 5k & (x=6,\,7,\,8,\,9,\,10) \end{cases}$$

이라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, k는 상수이다.)

<보기>

ㄱ. $k=\frac{1}{40}$

ㄴ. $\mathrm{P}(X>1)-\mathrm{P}(X>5)=\frac{1}{4}$

ㄷ. $\mathrm{P}(0\leq X\leq 9)-\mathrm{P}(X>1)=-\frac{1}{10}$

[4.4점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

65 채수학 X 확률분포에서 확률 구하기

[원 6번] 확률변수 X의 확률질량함수가

$$\mathrm{P}(X=x)=\frac{k}{x(x+1)}\ (x=1,\,2,\,3,\,4,\,5)$$

일 때, $\mathrm{P}(X<2)$의 값은?

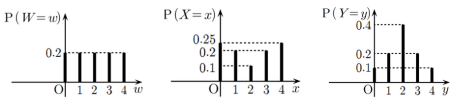
[3.2점]

① $\frac{7}{27}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

66 채수학 X 평균과 표준편차 (기본)

[원 2번] 다음은 세 확률변수 W, X, Y의 확률분포를 각각 그래프로 나타낸 것이다. 분산이 큰 확률변수부터 차례대로 나열하면?

[2.9점]



① W, X, Y ② W, Y, X ③ X, W, Y

④ X, Y, W ⑤ Y, W, X

67 채수학 X 평균 (표)

[원 2번] 이산확률변수 X의 확률분포가 다음 표와 같을 때, $\mathrm{E}(X)$의 값은? (단, $a\neq 0$인 상수이다.)

X	$4a$	$8a$	$12a$	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{3a}$	$\frac{1}{4a}$	$\frac{1}{6a}$	1

[3.1점]

① $\frac{14}{3}$ ② 5 ③ $\frac{16}{3}$ ④ $\frac{17}{3}$ ⑤ 6

68 채수학 X 평균 (표)

[원 1번] 이산확률변수 X의 확률분포표가 다음과 같을 때, X의 평균이 48이다. 이때 상수 k의 값은? (단, a는 상수이다.)

X	k	$2k$	$4k$	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$2a$	$3a$	$4a$	1

[2.3점]

① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

69 채수학 X 평균 (확률질량함수)

[원 22번] 확률변수 X의 확률질량함수가

$$\mathrm{P}(X=x)=a\left(x^2-x+1\right)\ (x=-1,\,0,\,1,\,2)$$

일 때, X의 분산은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a는 상수이고, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

[9점]

70 채수학 X 평균 (확률질량함수)

[원 15번] 확률변수 X의 확률질량함수가 $\mathrm{P}(X=k)=\frac{c}{k\left(k^2-1\right)}$일 때, $c-\mathrm{E}(X)$의 값은? (단, c는 상수이고, k는 3 이상의 자연수이다.)

[4.7점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

71 채수학 X 평균 (확률질량함수)

[원 6번] 이산확률변수 X가 갖는 값이 0, 1, 2, 3이고, $\mathrm{P}(X=k-2)=2\mathrm{P}(X=k)\ (k=2,\,3)$이다. $\mathrm{E}(X)=\frac{4}{3}$일 때, $\mathrm{P}(X=0)+\mathrm{P}(X=3)$의 값은?

[3.8점]

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

72 채수학 X 평균 (확률분포 구하기)

[원 18번] 검은 공 4개, 흰 공 3개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 한 개의 공을 꺼내어 색을 확인한 후 다시 넣지 않는다. 이와 같은 시행을 반복할 때, 흰 공 3개가 나올 때까지의 시행 횟수를 확률변수 X라 하자. 이때 $\mathrm{E}(X)$의 값을 구하시오.

[3점]

73 채수학 X 평균 (확률분포 구하기)

[원 18번] 열쇠 3개와 이 중 하나에 맞는 잠긴 자물쇠 1개가 있다. 열쇠 3개 중에서 임의로 1개를 택하여 잠긴 자물쇠를 열 때, 자물쇠를 열 때까지 확인한 열쇠의 개수를 X라고 하자. 확률변수 X의 평균을 구하는 과정과 답을 서술하시오.

[6점]

74 채수학 X 평균 (확률분포 구하기)

[원 10번] 흰 공과 검은 공을 합하여 10개의 공이 들어 있는 주머니에서 세 개의 공을 동시에 꺼낼 때, 흰 공이 나오는 개수를 확률변수 X라 하자. $\mathrm{P}(X=2)=9\mathrm{P}(X=3)$을 만족시킬 때, X의 기댓값은? (단, $\mathrm{P}(X=2)\neq 0$, $\mathrm{P}(X=3)\neq 0$이다.)

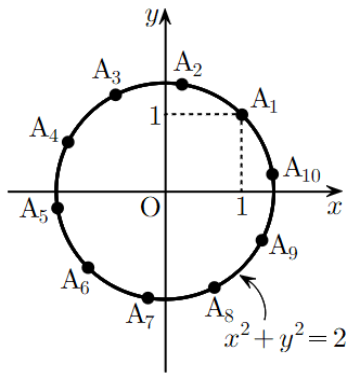
[3.7점]

① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{13}{10}$ ④ $\frac{27}{20}$ ⑤ $\frac{7}{5}$

75 채수학 X 평균 (확률분포 구하기)

[원 14번] 점 $\mathrm{A}_1(1,\,1)$에 대하여, 좌표평면에서 원 $x^2+y^2=2$를 10등분하는 10개의 점을 A_1부터 시계 반대방향 순서대로 각각 A_1, A_2, $\cdots$, A_9, A_{10}이라 하자. 10개의 점 중에서 임의로 선택한 1개의 점을 P라 하자. 원점과 점 P를 지나는 직선이 x축과 이루는 예각의 크기와 원점과 점 P를 지나는 직선이 y축과 이루는 예각의 크기 중에서 크지 않은 값을 확률변수 X라 하자. $\mathrm{E}(X)$의 값을 $\frac{q}{p}\pi$라 할 때, pq의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수이다.)

[4.3점]



① 1100 ② 1200 ③ 1300 ④ 1400 ⑤ 1500

76 채수학 X 평균 (확률분포 구하기)

[원 18번] 동전 n개를 동시에 던져서 모두 앞면이 나오면 $4n$점을 얻고, 동전 1개만 뒷면, 나머지는 앞면이 나오면 n^2점을, 그 외에는 0점을 얻는다고 한다. 이 규칙에 따라 동전 n개를 동시에 던지는 시행에서 얻을 수 있는 점수의 기댓값 E_n이 최대가 되는 n을 구하시오. (단, n은 자연수이다.)

[4.5점]

77 채수학 X 표준편차 (표)

[원 3번] 확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	2	3	4	6	계
$\mathrm{P}(X=x)$	a	$\frac{1}{3}$	a	$\frac{1}{6}$	1

확률변수 X의 분산은?

[3.4점]

① $\frac{7}{4}$ ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{11}{4}$ ④ $\frac{13}{4}$ ⑤ $\frac{15}{4}$

78 채수학 X 표준편차 (표)

[원 17번] 확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	0	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	a	$2a$	$4a$	b	1

$5\mathrm{P}(X=1)=2\mathrm{P}(X=3)$일 때, $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{V}(X)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, a, b는 상수이다.)

[7점]

79 채수학 X 표준편차 (표)

[원 6번] 이산확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	-2	-1	0	1	2	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	a	b	$\frac{1}{2}$	c	d	1

$\mathrm{P}(X=k)=\mathrm{P}(X=-k)$ $(k=1, 2)$이고 $\mathrm{V}(X)=1$일 때, c의 값은? (단, a, b, c, d는 상수이다.)

[3.1점]

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

80 채수학 X 표준편차 (확률질량함수)

[원 6번] 이산확률변수 X에 대하여

$$\mathrm{P}(X=0)=1-\mathrm{P}(X=1)$$

이다. $\mathrm{E}(X)=4\,\mathrm{V}(X)$일 때, $\mathrm{P}(X=0)$의 값은? (단, $\mathrm{P}(X=0)\neq 1$, $\mathrm{P}(X=1)\neq 1$이다.)

[3.4점]

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

81 채수학 X 표준편차 (확률분포 구하기)

[원 9번] 흰 공 3개, 검은 공 6개가 들어 있는 주머니에서 동시에 3개의 공을 꺼낼 때, 주머니에 남아 있는 흰 공과 검은 공의 개수의 차를 확률변수 X라 하자. $\mathrm{V}(X)$의 값은?

[3.7점]

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

82 채수학 X 표준편차 (확률분포 구하기)

[원 8번] 숫자 1이 적혀 있는 공 30개, 숫자 2가 적혀 있는 공 20개, 숫자 3이 적혀 있는 공 50개가 들어있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는다. 이와 같은 시행을 20번 반복하여 확인한 20개의 수의 합을 확률변수 Y라 하자. 확률변수 Y의 분산은? (단, 공은 모두 다르다.)

[3.7점]

① $\frac{61}{5}$ ② $\frac{66}{5}$ ③ $\frac{71}{5}$ ④ $\frac{76}{5}$ ⑤ $\frac{81}{5}$

83 채수학 X 표준편차 (확률분포 구하기)

[원 21번] 숫자 0, 1, 1이 하나씩 적혀 있는 3장의 카드가 들어 있는 주머니 A와 숫자 1, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 3장의 카드가 들어 있는 주머니 B가 있다. 두 주머니 A, B에서 각각 임의로 카드를 한 장씩 꺼낼 때, 꺼낸 두 카드에 적혀 있는 두 수의 합을 확률변수 X라 하자. $\mathrm{E}(X)=a$, $\sigma(X)=b$라 할 때, $a+b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 카드는 모두 다르며 이산확률변수 X의 확률분포를 반드시 표로 나타내시오.)

[7점]

84 채수학 X 표준편차 (확률분포 구하기)

[원 12번] 각 면에 1, 1, 2, 3, 3, 4의 숫자가 각각 하나씩 적힌 정육면체 모양의 주사위가 있다. 이 주사위를 던져서 나온 눈의 수를 확률변수 X라 할 때, $\mathrm{V}(X)$의 값은?

[3.8점]

① $\frac{10}{9}$ ② $\frac{11}{9}$ ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{13}{9}$ ⑤ $\frac{14}{9}$

85 채수학 X 표준편차 (확률분포 구하기)

[원 7번] 샤프 4자루, 볼펜 2자루가 들어있는 필통에서 임의로 2자루를 동시에 택할 때, 나오는 샤프의 개수를 확률변수 X라 하자. 이때 $\sigma(X)$의 값은?

[4점]

① $\frac{4}{15}$ ② $\frac{4}{15}\sqrt{2}$ ③ $\frac{4}{15}\sqrt{3}$ ④ $\frac{8}{15}$ ⑤ $\frac{4}{15}\sqrt{5}$

86 채수학 X 표준편차 (확률분포 구하기)

[원 22번] 한 개의 주사위를 던져서 나온 눈의 수가 3의 배수이면 두 개의 동전을 동시에 던지고, 3의 배수가 아니면 세 개의 동전을 동시에 던질 때, 앞면이 나오는 동전의 개수를 확률변수 X라고 하자. 다음 물음에 답하시오.

(1) 확률변수 X의 확률분포가 다음 표와 같을 때, 상수 a, b, c, d의 값을 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

X	0	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	a	b	c	d	1

(2) 확률변수 X의 평균과 분산을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[10점]

87 채수학 X aX+b의 평균 (표)

[원 7번] 확률변수 X의 확률분포가 다음 표와 같을 때, $\mathrm{E}(aX+b)$의 값을 구하면? (단, a, b는 상수이다.)

X	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	a	b

[3.1점]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

88 채수학 X aX+b의 평균 (확률질량함수)

[원 21번] 이산확률변수 X가 갖는 값은 1, 2, 3, 4이고 이산확률변수 Y가 갖는 값은 3, 5, 7, 9이다. 상수 a에 대하여

$$\mathrm{P}(Y=2i+1)=a\mathrm{P}(X=i)+2a \ (i=1,\,2,\,3,\,4)$$

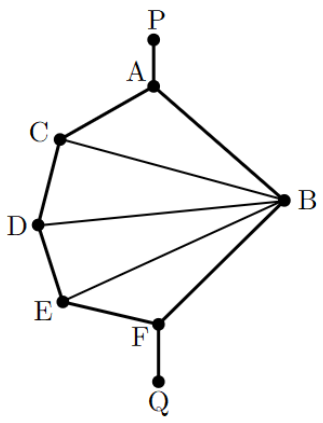
이고 $\mathrm{E}(X)=2$일 때, $\mathrm{E}(9Y+5)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

[4점]

89 채수학 X aX+b의 평균 (확률분포)

[원 13번] 다음 그림과 같이 6개의 관광지 A, B, C, D, E, F를 연결하는 도로망이 있다. P지점을 출발하여 A, B, C, D, E, F 6개 지역을 모두 방문하거나 일부 지역만을 방문하면서, 한 번 방문한 관광지는 다시 지나지 않고 Q지점에 도착하는 11개의 관광 코스를 만들었다. 그리고 한 관광지를 방문할 때마다 22000원씩 요금을 부가하여 각 코스별 관광 요금을 결정하였다. 예를 들어 $\mathrm{P}\to\mathrm{A}\to\mathrm{B}\to\mathrm{F}\to\mathrm{Q}$의 요금은 3×22000원이다. 한 관광객이 11개의 코스 중 임의로 하나를 선택할 때, 내야 하는 요금의 합을 확률변수 X라고 하자. 이때, 확률변수 $\dfrac{X}{10000}$의 기댓값은?

[4.2점]



① 10원 ② 11원 ③ 12원 ④ 13원 ⑤ 14원

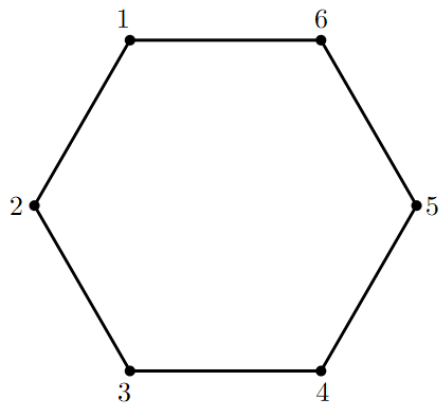
90 채수학 X aX+b의 평균 (확률분포)

[원 13번] 다음 그림과 같이 정육각형의 각 꼭짓점에 1, 2, 3, 4, 5, 6이 각각 하나씩 적혀있다. 이 6개의 점 중에서 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형을 만들 때, 확률변수 X를 다음과 같이 정의하자.

> (가) 예각삼각형이면 세 꼭짓점에 적힌 수 중 가장 큰 수를 확률변수 X라 한다.
> (나) 직각삼각형이면 빗변의 양 끝점에 적힌 두 수의 합을 확률변수 X라 한다.
> (다) 둔각삼각형이면 세 꼭짓점에 적힌 수 중 가장 작은 수와 가장 큰 수의 합을 확률변수 X라 한다.

이때, $\mathrm{E}(20X-100)$의 값은?

[3.4점]



① 33 ② 34 ③ 35 ④ 36 ⑤ 37

91 채수학 X aX+b의 평균 (확률분포)

[원 22번] 주사위를 한 번 던질 때 나오는 눈의 수 a에 대하여 이차방정식 $x^2-2ax+8a-12=0$의 실근의 개수를 확률변수 X라 하자. 확률변수 $3X+1$의 평균을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 중근은 1개의 실근으로 생각한다.)

[9점]

92 채수학 X aX+b의 표준편차

[원 13번] 확률변수 X의 평균은 0이고 분산은 1이다. 확률변수 Y를 두 자연수 a와 b에 대하여 $Y=aX+b$라고 할 때, $\mathrm{E}\left((Y-2)^2\right)<4$를 만족시키는 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수는?

[4.5점]

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

93 채수학 X aX+b의 표준편차 (표)

[원 10번] 이산확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	0	1	2	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$2a$	$\frac{1}{2}$	b	1

이산확률변수 Y를 $Y=4X-1$이라 할 때, $\mathrm{V}(Y)=8$이다. $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[4.3점]

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

94 채수학 X X²의 평균 (공식)

[원 4번] 이산확률변수 X에 대하여 $\mathrm{E}(X)=3$, $\sigma(X)=\sqrt{3}$일 때, $\mathrm{E}\left(X^2\right)$의 값은?

[3.5점]

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

95 채수학 X X²의 평균 (활용)

[원 6번] 두 확률변수 X, Y의 확률분포를 표로 나타내면 각각 다음과 같다.

X	1	2	3	4	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	a	b	c	d	1

Y	5	15	25	35	합계
$\mathrm{P}(Y=y)$	a	b	c	d	1

$\mathrm{E}(X)=3$, $\mathrm{E}\left(X^2\right)=10$일 때, $\mathrm{E}(Y)+\sigma(Y)$의 값은?

[4.2점]

① 30 ② 35 ③ 40 ④ 45 ⑤ 50

96 채수학 X X²의 평균 (활용)

[원 12번] 두 이산확률변수 X, Y의 확률분포표는 다음과 같다.

X	2	4	6	8	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	a	b	c	d	1

Y	4	10	16	22	합계
$\mathrm{P}(Y=y)$	a	b	c	d	1

$\mathrm{E}(2X-1)=9$, $\mathrm{E}\left(X^2\right)=27$일 때, $\mathrm{V}(Y)$의 값은?

[4점]

① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

97 채수학 X aX+b의 평균·분산 (빈칸)

[원 24번] 다음은 이산확률변수 X의 확률질량함수가

$$\mathrm{P}(X=x_i)=p_i\ (i=1,\ 2,\ 3,\cdots,\ n)$$

일 때, 새로운 확률변수 $Y=aX+b$ (a, b는 상수, $a\neq 0$)의 분산을 구하는 과정을 나타낸 것이다. 학생 (가)의 [ⓐ방법]과 학생 (나)의 [ⓑ방법] 중에서 한 가지만 골라서 $\mathrm{V}(aX+b)=a^2\mathrm{V}(X)$임을 구하는 과정을 서술하시오.

이산확률변수 X와 임의의 두 상수 a, b ($a\neq 0$)에 대하여 확률변수 $aX+b$의 분산 $\mathrm{V}(aX+b)$를 구하기 위해 새로운 확률변수 $Y=aX+b$ (a, b는 상수, $a\neq 0$)이라 하자.

학생 (가)와 학생 (나)는 각각 다음과 같은 방법으로 $\mathrm{V}(aX+b)=a^2\mathrm{V}(X)$임을 구하였다.

학생 (가) : 이산확률변수 X의 평균을 $\mathrm{E}(X)=m$이라 할 때, X의 분산 $\mathrm{V}(X)$를 전개하면

$\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}\left((X-m)^2\right)$

$=(x_1-m)^2p_1+(x_2-m)^2p_2+\cdots+(x_n-m)^2p_n$

이다. 이를 활용하여 $\mathrm{V}(Y)$를 구하면

[ⓐ방법]

학생 (나) : 분산 $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}\left(X^2\right)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$이고,

이산확률변수 $aX+b$의 기댓값

$\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b$이다.

이를 활용하여 $\mathrm{V}(Y)$를 구하면

[ⓑ방법]

[7점]

98 채수학 X 이항분포의 확률

[원 4번] 이항분포 $\mathrm{B}\left(8,\,\frac{1}{2}\right)$을 따르는 확률변수 X에 대하여 $\mathrm{P}(X \le 3)$은?

[3.4점]

① $\frac{91}{256}$ ② $\frac{93}{256}$ ③ $\frac{95}{256}$ ④ $\frac{97}{256}$ ⑤ $\frac{99}{256}$

99 채수학 X 이항분포의 확률

[원 7번] 어느 24인승 고속버스 좌석을 예매했다가 출발 당일에 취소하는 비율은 20 %라고 한다. 출발 전날에 이 버스 좌석이 매진되었을 때, 출발 당일 예매를 취소한 좌석이 1개 이하일 확률이 $k\,(0.8)^{24}$이라고 한다. 이때 자연수 k의 값은? (단, 예매한 표의 취소는 독립적으로 이루어진다.)

[3.5점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

100 채수학 X 이항분포의 평균·분산

[원 2번] 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}\left(4,\,\frac{3}{4}\right)$을 따를 때, $\mathrm{V}(X)$의 값은?

[3.4점]

① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ 3 ④ 4 ⑤ 12

101 채수학 X 이항분포의 평균·분산

[원 3번] 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}\left(n, \frac{1}{4}\right)$을 따르고 $\mathrm{V}(X)=\frac{15}{16}$일 때, $\mathrm{E}(X)+\sigma\left(\sqrt{3n}X-3\right)$의 값은? (단, n는 자연수이다.)

[3.4점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

102 채수학 X 이항분포의 평균·분산

[원 14번] 이항분포 $\mathrm{B}(n, p)$를 따르는 확률변수 X가

$$\mathrm{P}(X=1)=45\times\mathrm{P}(X=0)$$

을 만족한다. $\mathrm{E}(X)=30$일 때, $\mathrm{V}(X)$를 구하고, 풀이 과정을 서술하시오. (단, $0<p<1$)

[9점]

103 채수학 X 이항분포의 평균·분산

[원 11번] 3개의 동전을 동시에 던져서 앞면이 나오는 동전의 개수를 확률변수 X라 하고, 확률변수 Y를

$$Y=\begin{cases}2X-1 & (X\text{가 }1\text{ 이하인 경우})\\ 2 & (X\text{가 }2\text{ 이상인 경우})\end{cases}$$

라 하자. $\mathrm{V}(Y)$의 값은?

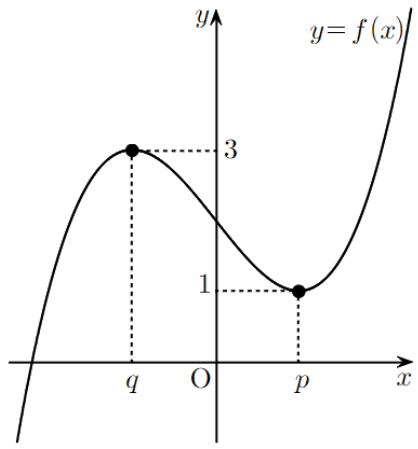
[3.9점]

① $\frac{11}{16}$ ② $\frac{13}{16}$ ③ $\frac{15}{16}$ ④ $\frac{17}{16}$ ⑤ $\frac{19}{16}$

104 채수학 X 이항분포의 평균·분산 활용

[원 21번] 삼차함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같고, $f(p)=1$, $f(q)=3$, $f'(p)=f'(q)=0$이다. 한 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수를 m이라 할 때, 방정식 $f(x)=m$의 서로 다른 실근의 개수가 홀수인 사건을 A라 하자. 한 개의 주사위를 n회 던지는 독립시행에서 사건 A가 일어나는 횟수를 확률변수 X라 할 때, $\mathrm{P}(X=n-2)=9\mathrm{P}(X=n)$이 성립한다. $\mathrm{V}(3X)$의 값을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

[10점]



105 채수학 X 이항분포와 aX+b

[원 20번] 이항분포 $\mathrm{B}(n, p)$를 따르는 확률변수 X가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $\mathrm{V}(3X+10)$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

(가) $\mathrm{P}(X=2) = 30 \times \mathrm{P}(X=1)$
(나) $\mathrm{E}(X) = \dfrac{121}{3}$

[7점]

106 채수학 X 이항분포와 aX+b

[원 4번] 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}(5, p)$를 따르고 $\mathrm{P}(X=0) = \dfrac{1}{32}$일 때, $\mathrm{E}(X^2)$의 값은?

[3.1점]

① $\dfrac{15}{2}$ ② 8 ③ $\dfrac{17}{2}$ ④ 9 ⑤ $\dfrac{19}{2}$

107 채수학 X 이항분포와 aX+b 활용

[원 18번] 빨간 공 4개와 파란 공 6개가 들어 있는 주머니에서 임의로 두 개의 공을 꺼내 색깔을 확인하고 다시 넣는 시행을 450회 반복할 때, 꺼낸 2개의 공의 색이 같은 횟수를 확률변수 X라 하자. $\mathrm{E}(2X+5)$, $\mathrm{V}(2X+5)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오.

[7점]

108 채수학 X 이항분포와 aX+b 활용

[원 20번] 어느 학교에서 수학여행 장소를 선정하기 위한 사전 설문에서, 강원도를 원하는 학생이 30 %였다. 이 결과를 전적으로 신뢰할 때, 전교생 200명 중에서 수학여행 장소로 강원도를 원하는 학생 수를 확률변수 X라고 하자. 이때, $2X+1$의 분산을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 사전 설문에서 무응답과 중복응답은 없다고 가정한다.)

[7점]

109 채수학 X 이항분포와 aX+b 활용

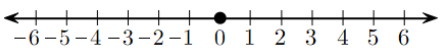
[원 19번] 한 개의 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 4 이상이면 2점을 얻고, 3 이하이면 1점을 잃는 게임을 한다. 0점에서 시작하여 한 개의 주사위를 세 번 던진 후에 이 게임에서 얻는 점수를 X라고 할 때, 확률변수 X의 평균과 표준편차를 구하는 과정과 답을 서술하시오.

[7점]

110 채수학 X 이항분포와 aX+b 활용

[원 12번] 다음 그림과 같이 수직선의 원점 위에 바둑돌이 놓여 있다. 한 개의 주사위를 던져서 눈의 수가 6의 약수이면 양의 방향으로 2만큼, 6의 약수가 아니면 음의 방향으로 1만큼 바둑돌을 이동시킨다고 하자. 한 개의 주사위를 아홉 번 던진 후의 바둑돌이 놓인 점이 나타내는 수를 X라고 할 때, $\mathrm{V}(X)$의 값은?

[4.2점]



① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $3\sqrt{2}$ ④ 6 ⑤ 18

111 채수학 X 이항분포와 aX+b 활용

[원 14번] 좌표평면의 원점에 점 P가 있고, 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주사위를 한 번 던져 나온 수가 3 이하이면 점 P를 x축의 방향으로 2만큼, 4 이상이면 점 P를 y축의 방향으로 1만큼 이동시킨다.

이 시행을 15번 반복하여 이동된 점 P와 직선 $3x+4y=0$ 사이의 거리를 확률변수 X라 하자. $\mathrm{E}(X)$의 값은?

[3.7점]

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

112 채수학 X 이항분포와 aX+b 활용

[원 15번] 각 면에 1, 2, 3, 4의 숫자가 하나씩 적혀 있는 2개의 정사면체 A, B를 동시에 던지는 시행을 16번 반복한다. 정사면체의 바닥면에 있는 두 눈의 수를 각각 a, b라 할 때, $x^2+ax+b=0$이 허근을 가지는 횟수를 X, 허근을 갖지 않는 횟수를 확률변수 Y라 할 때, $\mathrm{E}(3X+Y)$의 값은?

[4점]

① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38

113 채수학 X 이항분포와 aX+b 활용

[원 20번] 좌표평면의 원점에 점 P가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 홀수면 점 P를 x축의 양의 방향으로 $\sqrt{3}$만큼, 짝수면 점 P를 y축의 음의 방향으로 1만큼 이동시킨다.

이 시행을 20번 반복하여 이동된 점 P에서 원 $\left(x+2\sqrt{3}\right)^2+(y+22)^2=1$까지 거리의 최솟값을 확률변수 X라 하자. $\mathrm{E}(X)$의 값을 구하고 그 풀이 과정을 서술하시오.

[10점]

114 채수학 X 이항분포와 X²의 평균

[원 2번] 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}(45,\,p)$를 따르고 $\mathrm{E}(X)=15$일 때, $\mathrm{E}\left(X^2\right)$의 값은?

[2.7점]

① 175 ② 225 ③ 235 ④ 250 ⑤ 325

115 채수학 X 이항분포와 X²의 평균

[원 20번] 자연수 n에 대하여 이산확률변수 X의 확률질량함수가

$$\mathrm{P}(X=x)={}_n\mathrm{C}_x\left(\frac{1}{5}\right)^x\left(\frac{4}{5}\right)^{n-x}\quad(x=0,\,1,\,2,\cdots,\,n)$$

이고, $\mathrm{V}(2X-5)=64$일 때, $\mathrm{E}\left(X^2\right)$을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[6점]

116 채수학 X 이항분포와 X²의 평균

[원 3번] 각 면에 1부터 8까지의 숫자가 적힌 정팔면체 모양의 주사위 한 개를 80번 던져 3의 배수의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 X라 하자. 확률변수 X^2의 평균 $\mathrm{E}\left(X^2\right)$의 값은?

[2.4점]

① 35 ② 245 ③ 415 ④ 620 ⑤ 880

117 채수학 X 이항분포와 X²의 평균

[원 8번] 어느 반도체를 생산하는 공장에서 생산되는 반도체의 불량품의 개수를 계속하여 조사하였더니 100개 중 4개의 꼴로 불량품이 나왔다고 한다. 생산된 625개의 반도체 중에서 불량품의 개수를 확률변수 X라 할 때, $\mathrm{E}(X^2)$의 값은?

[3.1점]

① 645 ② 646 ③ 647 ④ 648 ⑤ 649

118 채수학 X 이항분포 (시그마 해석)

[원 11번] $(0^2+3)\,{}_{18}\mathrm{C}_0\left(\frac{2}{3}\right)^{18}+(1^2+3)\,{}_{18}\mathrm{C}_1\left(\frac{1}{3}\right)^{1}\left(\frac{2}{3}\right)^{17}$
$+(2^2+3)\,{}_{18}\mathrm{C}_2\left(\frac{1}{3}\right)^{2}\left(\frac{2}{3}\right)^{16}+\cdots+(18^2+3)\,{}_{18}\mathrm{C}_{18}\left(\frac{1}{3}\right)^{18}$
의 값은?

[3.5점]

① 19 ② 26 ③ 38 ④ 43 ⑤ 50

119 채수학 X 이항분포 (지수꼴)

[원 14번] 숫자 0, 1, 2가 하나씩 적힌 공이 들어있는 주머니에서 하나의 공을 꺼내어 공에 적힌 수를 확인하고 다시 주머니에 넣는 시행을 두 번 반복했을 때, 공에 적힌 수를 순서대로 a, b라 하자. 2^{a+b}의 일의 자리의 수를 확률변수 X라 할 때, 확률변수 X의 기댓값 $\mathrm{E}(X)$의 값은?

[4.1점]

① 3 ② $\frac{11}{3}$ ③ $\frac{13}{3}$ ④ 5 ⑤ $\frac{17}{3}$

120 채수학 X 이항분포 (지수꼴)

[원 23번] 각 면에 1, 2, 3, 4, 5, 6이 적혀 있는 한 개의 주사위를 10번 던져 6의 약수의 눈이 x번 나오면 10^x원을 상금으로 받는다고 할 때, 상금의 기댓값을 구하시오.

[6점]

B4 · ☎ 010-8677-2263

121 채수학 X 확률밀도함수의 성질

[원 1번] 다음 중 이산확률변수인 것은?

[3.2점]

① 어느 공장에서 생산된 전구의 수명

② 교과서 한 쪽에 나오는 글자의 개수

③ 울릉도에 일 년 동안 내리는 적설량

④ 대구 시민들이 소유한 자동차의 주행 거리

⑤ 시청 앞 정류장에서 버스를 기다리는 시간

122 채수학 X 확률밀도함수의 성질

[원 3번] 연속확률변수 X의 확률밀도함수가 $f(x)=kx\ (1\le x\le 5)$일 때, 상수 k의 값은?

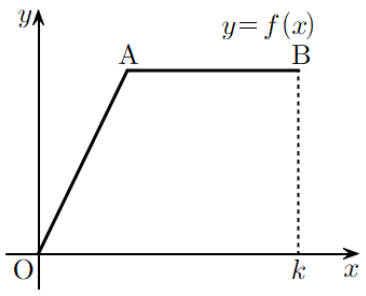
[3.2점]

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

123 채수학 X 확률밀도함수의 성질

[원 7번] $0\le X\le k$인 모든 실수의 값을 갖는 연속확률변수 X의 확률 밀도함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같이 두 선분 OA, AB로 이루어져 있고, $\overline{\mathrm{OA}}:\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{5}:2$이다. $\overline{\mathrm{OA}}$의 기울기는 2이고, $\overline{\mathrm{AB}}$의 기울기는 0일 때, $\frac{\sqrt{5}}{k}$의 값은? (단, $k>0$)

[3.7점]



① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

124 채수학 X 확률밀도함수의 성질

[원 12번] 연속확률변수 X가 갖는 값의 범위가 $0\le X\le a$이고, X의 확률밀도함수의 그래프가 그림과 같다.

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

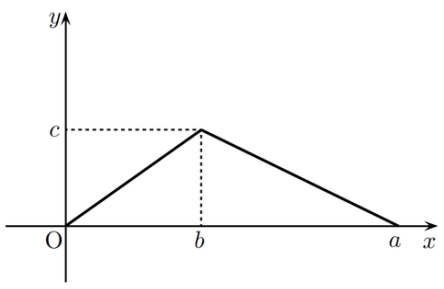
<보기>

ㄱ. $a=4$일 때, $c=\frac{1}{2}$이다.

ㄴ. $\mathrm{P}(0\le X\le b)=1-\mathrm{P}(b\le X\le a)$

ㄷ. $b\le\frac{1}{2}a$이면 $\mathrm{P}(b\le X\le a)\ge\mathrm{P}\left(X\le\frac{1}{2}a\right)$

[3.3점]



① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

125 채수학 X 확률밀도함수와 확률

[원 4번] 연속확률변수 X가 취하는 값의 범위가 $0 \le X \le 3$이고, 연속확률변수 X의 확률밀도함수가 $f(x) = \frac{1}{3}ax^2(x-3)$일 때, $\mathrm{P}(0 \le X \le 1)$이 $\frac{q}{p}$이다. 서로소인 두 자연수 p, q에 대하여 $p+q$의 값은? (단, a는 상수이다.)

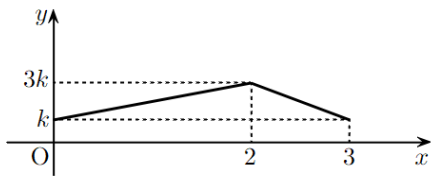
[2.5점]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

126 채수학 X 확률밀도함수와 확률

[원 16번] 연속확률변수 X가 갖는 값의 범위가 $0 \le X \le 3$이고, X의 확률밀도함수의 그래프가 그림과 같을 때, $\mathrm{P}(1 \le X \le 2)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, k는 상수이다.)

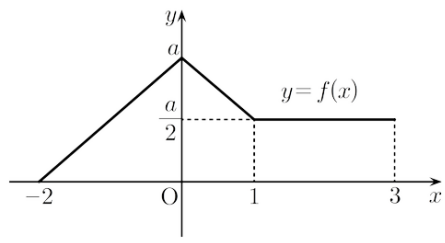
[6점]



127 채수학 X 확률밀도함수와 확률

[원 5번] 연속확률변수 X가 갖는 값의 범위는 $-2 \le X \le 3$이고, X의 확률밀도함수 $y = f(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, $\mathrm{P}(X < 1)$의 값은?

[3.8점]

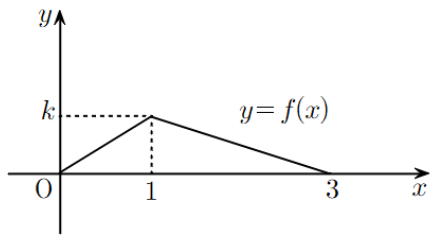


① $\frac{6}{11}$ ② $\frac{7}{11}$ ③ $\frac{8}{11}$ ④ $\frac{9}{11}$ ⑤ $\frac{10}{11}$

128 채수학 X 확률밀도함수와 확률

[원 4번] 연속확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\mathrm{P}(0 \le X \le 1)$의 값은?

[3.5점]

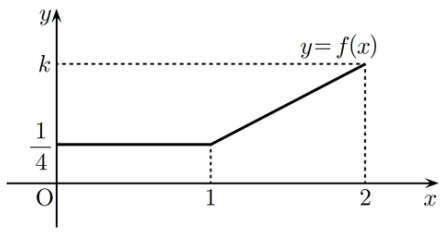


① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

129 채수학 X 확률밀도함수와 확률

[원 2번] 연속확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 확률 $\mathrm{P}(1 \le X \le 2)$의 값을 구하면? (단, k는 상수이다.)

[2점]



① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

130 채수학 X 확률밀도함수와 확률

[원 21번] 연속확률변수 X의 확률밀도함수가 다음과 같다.

$$f(x) = \begin{cases} a(2-x) & (0 \le x < 2) \\ b(x-2) & (2 \le x \le 4) \end{cases}$$

$\mathrm{P}(1 \le X \le 3) = 2a$일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

[4점]

131 채수학 X 확률밀도함수와 확률

[원 19번] 연속확률변수 X가 갖는 값의 범위가 $0 \le X \le 3$이고 확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$가

$$f(x) = \begin{cases} kx + k & (0 \le x \le 2) \\ -kx + 5k & (2 < x \le 3) \end{cases}$$

일 때, $\mathrm{P}\left(X \le \frac{13}{2}k\right)$의 값을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

[8점]

132 채수학 X 확률밀도함수와 확률

[원 6번] 두 연속확률변수 X와 Y가 갖는 값의 범위는 각각 $0 \le X \le a$, $0 \le Y \le a$이고, X와 Y의 확률밀도함수를 각각 $f(x)$, $g(x)$라 하자. $0 \le x \le a$인 모든 실수 x에 대하여 두 함수 $f(x)$, $g(x)$는 $f(x) = \frac{b}{4}$, $g(x) = \mathrm{P}(0 \le X \le x)$이다. $\mathrm{P}(0 \le Y \le c) = \frac{1}{4}$일 때, $3(a+b)c^2$의 값은? (단, a, b, c는 상수이다.)

[2.7점]

① 12 ② 24 ③ 36 ④ 48 ⑤ 60

133 채수학 X 확률밀도함수 (대칭·주기)

[원 11번] $0 \le X \le 10$에서 정의된 연속확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$가 $f(5-x) = f(5+x)$이고, $3\mathrm{P}(3 \le X \le 5) = 4\mathrm{P}(7 \le X \le 10)$일 때, $\mathrm{P}(3 \le X \le 7)$의 값은?

[4.2점]

① $\frac{2}{7}$ ② $\frac{3}{7}$ ③ $\frac{4}{7}$ ④ $\frac{5}{7}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

134 채수학 X 확률밀도함수 (대칭·주기)

[원 19번] 연속확률변수 X가 갖는 값의 범위는 $0 \le X \le 4$이고 확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $\mathrm{P}\left(1 \le X \le \frac{5}{2}\right)$의 값은?

(가) 0이 아닌 상수 a에 대하여 $0 \le x \le 2$일 때, $f(x) = a|x-1| - a$이다.
(나) $2 \le x \le 4$인 모든 실수 x에 대하여 $f(x) = \frac{1}{2}f(4-x)$이다.

[4점]

① $\frac{7}{24}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{4}{9}$ ④ $\frac{13}{24}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

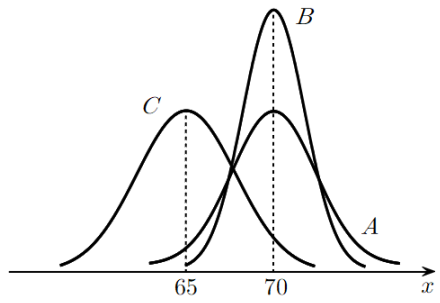
135 채수학 X 정규분포곡선의 성질

[원 10번] 그림과 같이 세 곡선 A, B, C는 각각 정규분포를 따르는 세 확률변수 X_A, X_B, X_C의 확률밀도함수의 그래프이다. X_A, X_B, X_C의 평균을 각각 $m_A = m_B = 70$, $m_C = 65$라고 하고 표준편차를 각각 $\sigma_A = \sigma_C = 1$, $\sigma_B = \frac{2}{3}$라고 할 때,

$$\mathrm{P}(X_A \ge 73) = \mathrm{P}(X_B \le 70 - k_1) = \mathrm{P}(X_C \ge k_2)$$

를 만족하는 상수 k_1, k_2에 대하여 $k_1 + k_2$의 값은?

[3.3점]

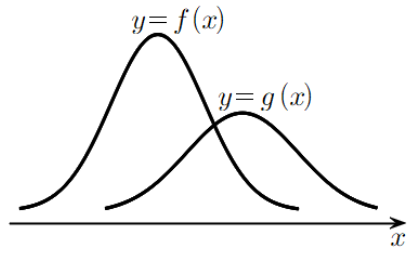


① 66 ② 68 ③ 70 ④ 71 ⑤ 73

136 채수학 X 정규분포곡선의 성질

[원 5번] 확률변수 X, Y가 각각 정규분포 $\mathrm{N}(m_1, a^2)$, $\mathrm{N}(m_2, b^2)$을 따르고 각각의 확률밀도함수 $f(x)$, $g(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은? (단, $a > 0$, $b > 0$)

[3.4점]



① $m_1 > m_2$, $a > b$ ② $m_1 > m_2$, $a < b$ ③ $m_1 < m_2$, $a < b$

④ $m_1 < m_2$, $a > b$ ⑤ $m_1 < m_2$, $a = b$

137 채수학 X 정규분포곡선의 성질

[원 5번] 정규분포를 따르는 두 확률변수 X, Y의 확률밀도함수를 각각 $f(x)$, $g(x)$라 하자. 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

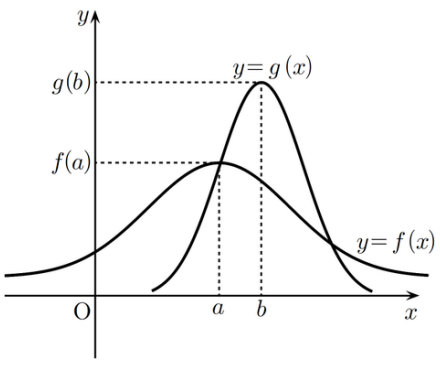
〈보기〉

ㄱ. $\mathrm{E}(X)<\mathrm{E}(Y)$

ㄴ. $\sigma(X)>\sigma(Y)$

ㄷ. $\mathrm{P}(X\geq a)<\mathrm{P}(Y\geq a)$

[3.1점]



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

138 채수학 X 정규분포곡선의 성질

[원 2번] 정규분포 $\mathrm{N}(5, 3^2)$을 따르는 확률변수 X에 대하여 $\mathrm{P}(X\geq a)=\mathrm{P}(X\leq 2a-14)$일 때, 상수 a의 값은?

[3.3점]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

139 채수학 X 정규분포곡선의 대칭성

[원 6번] 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}\left(15,\, 3^2\right)$을 따를 때, $\mathrm{P}\left(4k-1 \le X \le 4k+7\right)$이 최대가 되도록 하는 상수 k의 값은?

[4점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

140 채수학 X 정규분포곡선의 대칭성

[원 9번] 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\, \sigma^2\right)$을 따르고 $\mathrm{P}\left(X \le 64\right) = \mathrm{P}\left(X \ge 56\right)$이다. 함수 $F\left(x\right) = \mathrm{P}\left(X \le x\right)$에 대하여 $F\left(x+12\right) - F\left(x\right)$가 최대가 되기 위한 x의 값은?

[3.1점]

① 48 ② 54 ③ 60 ④ 66 ⑤ 72

141 채수학 X 정규분포곡선의 대칭성

[원 8번] 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\, \sigma^2\right)$을 따르는 확률변수 X의 확률밀도함수 $f\left(x\right)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$의 최솟값은? (단, a, b는 상수이다.)

(가) $f\left(5\right) = f\left(9\right)$
(나) $\mathrm{P}\left(a \le X \le a+2\right) + \mathrm{P}\left(5 \le X \le 7\right) = \mathrm{P}\left(3 \le X \le 7\right)$
(다) $2\mathrm{P}\left(a \le X \le a+2\right) + \mathrm{P}\left(b \le X \le b+4\right)$
$= 2\mathrm{P}\left(7 \le X \le 11\right)$

[4.1점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

142 채수학 X 정규분포와 확률

[원 12번] 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\, 16\right)$을 따르고, 두 확률변수 X, Y는 다음 조건을 만족시킨다. 이때 $\mathrm{P}\left(Y \ge -8\right)$의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

(가) $\left(x-2\right)^2 + \left(y-3\right)^2 = 5$를 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $x+2y$의 최솟값을 k라 하면 $Y = -\dfrac{1}{2}X + k$이다.
(나) $\mathrm{P}\left(X \ge 10\right) = 0.6915$

z	$\mathrm{P}\left(0 \le Z \le z\right)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

[4점]

① 0.6826 ② 0.6915 ③ 0.8413 ④ 0.9332 ⑤ 0.9938

143 채수학 X 정규분포와 확률

[원 24번] 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\,\sigma^2\right)$을 따르는 확률변수 X에 대하여 $\mathrm{P}\left(m \le X \le x\right)$는 다음 표와 같다. 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}\left(4,\,8^2\right)$을 따를 때, 다음 표를 이용하여 t에 대한 이차방정식 $t^2 + Xt + 16 = 0$이 실근을 가질 확률을 구하는 과정과 답을 쓰시오. (단, 확률변수 X의 확률을 표준정규분포의 확률변수 Z로 변환할 때, 변환 과정을 언급하여야 함.)

x	$\mathrm{P}\left(m \le X \le x\right)$
$m+0.5\sigma$	0.1915
$m+\sigma$	0.3413
$m+1.5\sigma$	0.4332
$m+2\sigma$	0.4772

[10점]

144 채수학 X 정규분포와 확률

[원 20번] 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\,\sigma^2\right)$을 따르고, $p_n = m\sigma^{n-2}$이 다음 조건을 만족시킨다. 모든 자연수 m의 값의 합을 S라 할 때, $\sigma \times S$의 값을 구하시오.

(가) $\mathrm{P}\left(X \ge p_3 - p_2\right) = \mathrm{P}\left(X \le p_4 - p_3\right)$
(나) 함수 $f\left(x\right) = \left(x-11\right)^2 - 100$에 대하여 $f\left(p_4\right) \le 0$이다.
(다) 확률변수 X의 확률밀도함수 $g\left(x\right)$에 대하여 $g\left(-1\right) < g\left(6\right)$이다.

[4.8점]

145 채수학 X 표준화와 확률 (실생활)

[원 4번]

z	$\mathrm{P}\left(0 \le Z \le z\right)$
1.00	0.3413
1.25	0.3944
1.50	0.4332
1.75	0.4599

어느 고등학교의 수학 시험에 응시한 수험생의 시험 점수는 평균이 64점, 표준편차가 12점인 정규분포를 따른다고 한다. 이 수학 시험에 응시한 수험생 중 임의로 선택한 수험생 한 명의 시험 점수가 49점 이상이고 85점 이하일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

[3.9점]

① 0.7745 ② 0.8012 ③ 0.8276 ④ 0.8543 ⑤ 0.8931

146 채수학 X 표준화와 확률 (실생활)

[원 7번] 어느 고등학교의 확률과 통계 시험에 응시한 수험생의 시험 점수는 평균 50점, 표준편차가 20점인 정규분포를 따른다고 한다. 이 시험에 응시한 수험생 중 임의로 선택한 수험생 한 명의 시험 점수가 70점 이상이고 80점 이하일 확률의 값은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}\left(Z \le 1.5\right) = 0.93$, $\mathrm{P}\left(Z \ge 1\right) = 0.16$으로 계산한다.)

[3.7점]

① 0.09 ② 0.27 ③ 0.34 ④ 0.59 ⑤ 0.77

147 채수학 X 표준화와 확률 (실생활)

[원 5번] 어느 회사에서 생산되는 노트북 컴퓨터 한 대의 무게는 평균이 $960\,\mathrm{g}$이고 표준편차가 $20\,\mathrm{g}$인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산된 노트북 컴퓨터 중에서 임의로 한 대를 택할 때, 이 노트북의 무게가 $1000\,\mathrm{g}$ 이상일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구하면?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

[3점]

① 0.0228 ② 0.0668 ③ 0.1587 ④ 0.1915 ⑤ 0.3185

148 채수학 X 확률관계식 (변수 1개)

[원 7번] 정규분포 $\mathrm{N}(m, \sigma^2)$을 따르는 확률변수 X에 대하여 $\mathrm{P}(m-\sigma \le X \le m+\sigma) = a$, $\mathrm{P}(m-3\sigma \le X \le m+3\sigma) = b$일 때, $\mathrm{P}(m+\sigma \le X \le m+3\sigma) = k(b-a)$일 때, 상수 k의 값은?

[3.3점]

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

149 채수학 X 확률관계식 (변수 1개)

[원 6번] 확률변수 X가 평균이 m, 표준편차가 σ인 정규분포를 따르고

$$\mathrm{P}(220 \le X \le 340) = 1 - 2\mathrm{P}(X \ge 340) = 0.8$$

일 때, $\mathrm{P}(X \ge k) = 0.8$을 만족시키는 상수 k의 값은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1) = 0.3$, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2) = 0.4$로 계산한다.)

[3.6점]

① 250 ② 255 ③ 260 ④ 265 ⑤ 270

150 채수학 X 확률관계식 (변수 1개)

[원 21번] 확률변수 X는 평균이 m, 표준편차가 4인 정규분포를 따르고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\mathrm{P}(X \ge 4k) = 0.0228$
(나) $\mathrm{P}(X \le 50+k) = 1 - \mathrm{P}(X \le k)$

다음 표준정규분포표를 이용하여 m의 값과 상수 k의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938
3.0	0.4987

[8점]

B4 · ☎ 010-8677-2263

151 채수학 X 확률관계식 (변수 1개)

[원 9번] 확률변수 X는 평균이 m, 표준편차가 σ인 정규분포를 따르고, 확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(20) = f(30)$
(나) $\mathrm{P}(m \le X \le 37) = 0.38$

$\mathrm{P}(X \ge 35)$의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.8	0.28
1.0	0.34
1.2	0.38
1.4	0.41

[3.8점]

① 0.12 ② 0.16 ③ 0.22 ④ 0.38 ⑤ 0.41

152 채수학 X 확률관계식 (변수 1개)

[원 16번] 평균이 m이고 표준편차가 σ인 정규분포를 따르는 확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(15-x) = f(15+x)$를 만족시킨다. $\mathrm{P}(|X-m| \le 3) = 0.3830$일 때, $\mathrm{P}(9 \le X \le 18)$의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구하면?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

[4점]

① 0.3830 ② 0.5328 ③ 0.6247 ④ 0.6687 ⑤ 0.8185

153 채수학 X 확률관계식 (변수 2개)

[원 16번] 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}(20, 4)$를 따르고, 확률변수 Y는 정규분포 $\mathrm{N}(35, a^2)$을 따른다. $\mathrm{P}(20-b \le X \le 20+b) = \mathrm{P}(30 \le Y \le 40)$이 성립할 때, ab의 값을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오. (단, a, b는 양수이다.)

[11점]

154 채수학 X 확률관계식 (실생활)

[원 12번] 어느 마라톤 대회 참가자 2000명의 10 km 달리기 기록은 평균이 65분이고 표준편차가 10분인 정규분포를 따른다고 한다. 상위 200 위 이내에 들기 위해서는 기록이 a분 이하여야 한다. $5a$의 값은? (단, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.28) = 0.40$)

[4.4점]

① 261 ② 293 ③ 325 ④ 357 ⑤ 389

155 채수학 X 확률관계식 (실생활)

[원 12번] 어느 회사의 전체 신입 사원 10000명을 대상으로 신체검사를 한 결과, 키는 평균이 $m\,\mathrm{cm}$, 표준편차가 $10\,\mathrm{cm}$인 정규분포를 따른다고 한다. 전체 신입 사원 중에서 키가 $189\,\mathrm{cm}$ 이상인 사원이 1841명이었다. 전체 신입 사원 중에서 임의로 택한 한 명의 키가 $175\,\mathrm{cm}$ 이하일 확률을 다음의 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
0.6	0.2257
0.7	0.2580
0.8	0.2881
0.9	0.3159
1.0	0.3413

[3.9점]

① 0.1841 ② 0.2119 ③ 0.2420 ④ 0.2580 ⑤ 0.3085

156 채수학 X 확률관계식 (실생활)

[원 15번] A공장에서 생산된 과자의 무게는 평균이 720, 표준편차가 15인 정규분포를 따르고, B공장에서 생산된 과자의 무게는 평균이 700, 표준편차가 10인 정규분포를 따른다고 한다. A공장에서 임의로 선택한 과자의 무게가 732 이하일 확률과 B공장에서 임의로 선택한 과자의 무게가 k 이상일 확률이 같을 때, 상수 k의 값은? (단, 과자의 무게의 단위는 g이다.)

[3.6점]

① 688 ② 692 ③ 698 ④ 702 ⑤ 708

157 채수학 X 커트라인 문제

[원 8번] 어느 회사의 채용 시험에 1000명이 응시하였다. 응시자들의 성적분포는 평균이 700점, 표준편차가 50점인 정규분포를 따른다고 한다. 시험 점수가 높은 순으로 50명이 합격한다고 할 때, 합격하려면 적어도 n점 이상이 되어야 한다. 이를 만족시키는 최소의 자연수 n의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구하면? (단, 시험 점수는 최소 1점에서 최대 1000점 사이의 자연수이다.)

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.44	0.43
1.65	0.45
1.96	0.48

[2.9점]

① 779 ② 781 ③ 783 ④ 785 ⑤ 787

158 채수학 X 커트라인 문제

[원 9번] 어느 대학 수학과의 모집인원은 70명인데 500명이 응시하였다. 응시자 500명의 점수가 평균이 65점이고 표준편차가 20점인 정규분포를 따른다고 할 때, 합격하기 위한 최저 점수를 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.1	0.36
1.2	0.38
1.3	0.40
1.4	0.42

[3.8점]

① 87 ② 88 ③ 89 ④ 90 ⑤ 91

159 채수학 X 커트라인 문제

[원 11번] 300명이 모집 정원인 학교 홍보대사 선발 시험에 3,600명이 응시하였다. 응시자 전체의 점수 분포는 100점 만점에 평균이 60점, 표준편차가 9점인 정규분포를 이루었다. 이 선발 시험에서 모집 정원의 150 %를 1차 합격자로 선발하고자 할 때, 1차 합격자의 최저 점수를 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, 시험 점수는 소수 둘째 자리까지 표시된다.)

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.12	0.369
1.13	0.371
1.14	0.373
1.15	0.375

[3.9점]

① 69.87점 ② 69.99점 ③ 70.11점 ④ 70.23점 ⑤ 70.35점

160 채수학 X 정규분포 확률밀도함수의 해석

[원 14번] 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}(m_1, 2^2)$을, 확률변수 Y는 정규분포 $\mathrm{N}(m_2, 2^2)$을 따르고, 확률변수 X, Y의 확률밀도함수는 각각 $f(x)$, $g(x)$이다. $f(x) = g(x)$를 만족하는 실근의 개수가 오직 하나일 때, 확률변수 X, Y는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1) + \mathrm{P}(m_1 \le X \le m_1 + 2)$
$= \mathrm{P}(19 \le X \le 23)$
(나) $\mathrm{P}(Y \ge 23) = 1 - \mathrm{P}(Y \ge 17)$

$2m_1 + m_2$의 값은? (단, Z는 표준정규분포를 따르는 확률변수이고, $19 < m_1 < 23$이다.)

[4.6점]

① 58 ② 59 ③ 60 ④ 61 ⑤ 62

161 채수학 X 정규분포 확률밀도함수의 해석

[원 14번] 정규분포를 따르는 두 확률변수 X, Y의 확률밀도함수는 각각 $f(x)$, $g(x)$이다. $\mathrm{V}(X) = \mathrm{V}(Y)$이고, 양수 a에 대하여 $f(3a) = f(7a) = g(4a)$, $\mathrm{P}(Y \ge 4a) = 0.6915$일 때, $\mathrm{P}(3a \le X \le 11a)$의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

[4.8점]

① 0.5328 ② 0.6247 ③ 0.7745 ④ 0.8185 ⑤ 0.9104

162 채수학 X 정규분포 확률밀도함수의 해석

[원 14번] 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}(9, 3^2)$, 확률변수 Y는 정규분포 $\mathrm{N}(m, 3^2)$을 따르고, 확률변수 X와 Y의 확률밀도함수는 각각 $f(x)$와 $g(x)$이다. $f(12) \le g(18)$을 만족시키는 m에 대하여 $\mathrm{P}(Y \le 21)$의 최댓값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

[3.6점]

① 0.4772 ② 0.5 ③ 0.8413 ④ 0.9772 ⑤ 1

163 채수학 X 정규분포 확률밀도함수의 해석

[원 19번] 정규분포를 따르는 두 확률변수 X, Y의 확률밀도함수를 각각 $f(x)$, $g(x)$라 할 때, 모든 실수 x에 대하여 $g(x)=f(x+8)$이다. 두 확률변수 X, Y와 상수 k가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\mathrm{P}(X \le 12)=\mathrm{P}(Y \ge 20)$
(나) $\mathrm{P}(X \le k)+\mathrm{P}(Y \le k)=1$

다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 $\mathrm{P}(X \le k)+\mathrm{P}(Y \ge k)$의 값이 0.0456일 때, $\mathrm{E}(Y)+\sigma(X)$의 값을 구하시오.

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

[3점]

164 채수학 X 정규분포 확률밀도함수의 해석

[원 11번] 정규분포를 따르는 두 확률변수 X, Y의 확률밀도함수를 각각 $f(x)$, $g(x)$라 할 때, 모든 실수 x에 대하여

$$g(x)=f(x+12)$$

이다. 두 확률변수 X, Y와 상수 k가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\mathrm{P}(X \le 19)=\mathrm{P}(Y \ge 37)$
(나) $\mathrm{P}(X \le k)+\mathrm{P}(Y \le k)=1$

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 $\mathrm{P}(X \ge k)+\mathrm{P}(Y \le k)$의 값이 1.6826일 때, $\mathrm{E}(Y)+\sigma(Y)$의 값은?

[4.5점]

① 20 ② 24 ③ 28 ④ 32 ⑤ 36

165 채수학 X 정규분포 확률밀도함수의 해석

[원 16번] 정규분포 $\mathrm{N}(m_1, {\sigma_1}^2)$을 따르는 확률변수 X의 확률밀도함수를 $f(x)$, 정규분포 $\mathrm{N}(m_2, {\sigma_2}^2)$을 따르는 확률변수 Y의 확률밀도함수를 $g(x)$라 하자. 다음 조건이 성립한다.

(가) $\mathrm{P}(X \ge 7)=\mathrm{P}(X \le m_1-2)$
(나) 모든 실수 x에 대하여 $g(x)=f(4-x)$

$\mathrm{P}(2 \le X \le 5)+\mathrm{P}(2 \le Y \le 3)$의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것이 0.4772일 때, σ_2-m_2의 값은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

[4.3점]

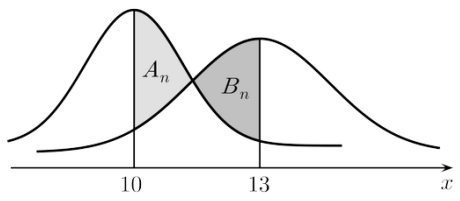
① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

166 채수학 X 정규분포 확률밀도함수의 해석

[원 19번] 자연수 n에 대하여 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}(10, n^2)$을 따르고, 확률변수 Y는 정규분포 $\mathrm{N}\left(13, (n+1)^2\right)$을 따른다. 다음 그림과 같이 두 확률변수 X, Y의 정규분포 곡선과 직선 $x=10$으로 둘러싸인 색칠한 부분의 넓이를 A_n, 두 확률변수 X, Y의 정규분포곡선과 직선 $x=13$으로 둘러싸인 색칠한 부분의 넓이를 B_n이라 하자. $\sum_{n=1}^{5}(A_n-B_n)$의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938
3.0	0.4987

[4.7점]



167 채수학 X 이항분포의 정규근사

[원 5번] 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}\left(100,\, \frac{1}{2}\right)$을 따른다고 한다. 다음 표준정규분포표를 이용하여 $\mathrm{P}\left(45 \le X \le 60\right)$의 값을 옳게 나타낸 것은?

z	$\mathrm{P}\left(0 \le Z \le z\right)$
0.5	p_1
1.0	p_2
1.5	p_3
2.0	p_4

[2.9점]

① $2p_2$ ② p_1+p_3 ③ p_2+p_4 ④ p_3-p_1 ⑤ p_4-p_2

168 채수학 X 이항분포의 정규근사

[원 15번] 서로 다른 n개의 주사위를 동시에 던져서 나오는 n개의 주사위의 눈의 수를 확인하는 시행을 한다. 이 시행을 240번 반복할 때, n개의 주사위의 눈의 수가 모두 짝수가 나오는 횟수를 확률변수 X라 하자. $\sigma\left(X\right)=\frac{15}{4}$일 때, $\mathrm{P}\left(X \le \frac{72}{n}\right)$의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구하면?

z	$\mathrm{P}\left(0 \le Z \le z\right)$
0.6	0.2257
0.8	0.2881
1.0	0.3413
1.5	0.4332

[3.7점]

① 0.4772 ② 0.6826 ③ 0.7257 ④ 0.7881 ⑤ 0.9452

169 채수학 X 이항분포의 정규근사 (확률질량함수)

[원 22번] 한 개의 주사위를 180회 던질 때, 1의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 X라 하자. X의 확률분포가

$$\mathrm{P}\left(X=r\right)={}_{180}\mathrm{C}_{r}\left(\frac{1}{6}\right)^{r}\left(\frac{5}{6}\right)^{180-r}\quad(r=0,\,1,\,2,\,3,\cdots,\,180)$$

을 따를 때, $\mathrm{P}\left(\left|\frac{X}{180}-\frac{1}{6}\right| \le 0.05\right)$의 값을 구하는 과정이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $\mathrm{P}\left(\left|\frac{X}{180}-\frac{1}{6}\right| \le 0.05\right)=\sum_{r=k}^{l}{}_{180}\mathrm{C}_{r}\left(\frac{1}{6}\right)^{r}\left(\frac{5}{6}\right)^{180-r}$일 때, 상수 k, l에 대하여 $l-k$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

(2) 다음 표준정규분포표를 이용하여 $\mathrm{P}\left(\left|\frac{X}{180}-\frac{1}{6}\right| \le 0.05\right)$의 값을 구하시오.

z	$\mathrm{P}\left(0 \le Z \le z\right)$
1.2	0.3849
1.8	0.4641
2.4	0.4918
3.0	0.4987

[7점]

170 채수학 X 이항분포의 정규근사 (실생활)

[원 8번] 어느 도시의 시장으로 출마한 A후보에 대해 이 도시의 시민 한 명을 임의로 선택했을 때 A후보를 지지한다고 응답할 확률은 $25\,\%$로 알려져 있다. 시민 30000명을 대상으로 지지 여부를 조사하였을 때, A후보를 지지한다고 응답한 사람이 7350명 이상일 확률은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때 $\mathrm{P}\left(0 \le Z \le 1\right)=0.34$, $\mathrm{P}\left(0 \le Z \le 2\right)=0.48$로 계산한다.)

[3.8점]

① 0.16 ② 0.48 ③ 0.66 ④ 0.84 ⑤ 0.98

171 채수학 X 이항분포의 정규근사 (실생활)

[원 4번] 어느 농장에서 재배하는 과일의 $25\,\%$가 사과였다. 이 농장에서 과일 1200개를 임의로 수확하였을 때, 사과가 285개 이상 315개 이하일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

[3.3점]

① 0.3413 ② 0.4332 ③ 0.6826 ④ 0.8185 ⑤ 0.9544

172 채수학 X 이항분포의 정규근사 (확률 계산)

[원 15번] 한 개의 주사위를 720회 던질 때, 1의 눈이 130회 이상 140회 이하로 나올 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.19
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.48

[9점]

173 채수학 X 이항분포의 정규근사 (확률 계산)

[원 20번] 6 이하의 자연수 a에 대하여 한 개의 주사위와 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 a보다 작거나 같으면 동전을 3번 던져 앞면이 나온 횟수를 기록하고, 나오는 눈의 수가 a보다 크면 동전을 5번 던져 앞면이 나온 횟수를 기록한다.

이 시행을 19200번 반복하여 기록한 수가 3인 횟수를 확률변수 X라 하자. $\mathrm{E}(X) = 4800$일 때, $\mathrm{P}(X \le 4800 + 30a)$의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 값이 k이다. $10000 \times k$의 값을 구하면?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938
3.0	0.4987

[4.4점]

① 8413 ② 9332 ③ 9772 ④ 9938 ⑤ 9987

174 채수학 X 이항분포의 정규근사 (확률 계산)

[원 16번] 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 405번 던질 때, 두 주사위의 눈의 수의 차가 1 이하인 사건의 횟수를 확률변수 X라고 하자. 다음 표준정규분포표를 이용하여 확률 $\mathrm{P}(X \le 165)$를 구하시오.

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

[2점]

175 채수학 X 이항분포의 정규근사 (확률 계산)

[원 20번] 한 개의 주사위를 한 번 던져서 나오는 눈의 수가 3의 약수이면 5점을 얻고, 3의 약수가 아니면 1점을 얻는 게임이 있다. 이 게임을 7200번 반복하여 얻은 모든 점수의 합이 16560점 이하일 확률을 p_1, M점 이하일 확률을 p_2라 할 때, $p_1 + p_2 = 1$을 만족시킨다. 자연수 M의 값을 구하시오.

[4점]

176 채수학 X 이항분포의 정규근사 (확률 계산)

[원 9번] 수직선의 원점에 점 A가 있다. 3개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

> 3개의 동전을 동시에 던져 앞면이 나오는 동전의 개수가 2이면 점 A를 양의 방향으로 2만큼 이동시키고, 앞면이 나오는 동전의 개수가 2가 아니면 점 A를 음의 방향으로 1만큼 이동시킨다.

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

이 시행을 8640번 반복하여 이동된 점 A의 위치가 810 이하일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

[4.4점]

① 0.0228 ② 0.0668 ③ 0.1587 ④ 0.1915 ⑤ 0.3085

177 채수학 X 이항분포의 정규근사 (확률 계산)

[원 8번] 어떤 공장에서 생산되는 전자 부품의 품질 통과율은 $\frac{2}{3}$이고, 품질 기준을 통과한 부품에는 7점을 부여하고, 통과하지 못한 부품에는 4점을 감점한다. 생산된 부품 162개를 차례로 검사 후, 최종 점수가 408점 이상이 될 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

[3.6점]

① 0.4332 ② 0.4772 ③ 0.8413 ④ 0.9772 ⑤ 0.9876

178 채수학 X 이항분포 정규근사 관계식

[원 25번] 당첨 확률이 20 %인 복권을 매주 구매하는 사람은 1만 명이라고 한다. 이 복권 회사는 당첨자에게 당첨금을 지급하기 위하여 다음 주 당첨금이 부족한 확률이 1 % 이내가 되도록 할 때, 매주 최소 몇 명분의 당첨금을 준비해야 하는지를 구하시오. (단, 복권은 매주 추첨하며 복권 당첨금은 복권이 당첨되었을 때 지급하고, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2.33) = 0.49$이다.)

[8점]

179 채수학 X 이항분포 정규근사 관계식

[원 23번] 서로 다른 2개의 동전을 동시에 n번 던져 나온 면이 모두 앞면인 횟수를 확률변수 X라 하자. $\mathrm{P}\left(\left|X-\frac{n}{4}\right| \le 9\right) \ge 0.9544$를 만족시키는 자연수 n의 최댓값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $n \ge 40$)

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.5	0.4332
2.0	0.4772

[9점]

180 채수학 X 이항분포 정규근사 관계식

[원 23번] 10보다 큰 자연수 n에 대하여 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}\left(3n, \frac{1}{4}\right)$을 따를 때, $f(n)=\mathrm{P}\left(\left|\frac{X}{n}-\frac{3}{4}\right| \le \frac{3}{n}\right)$이라 하자. $f(n)=2\mathrm{P}(0 \le Z \le 0.5)$를 만족시키는 n에 대하여 $f(n-m)=2\mathrm{P}(0 \le Z \le 2)$를 만족시키는 자연수 m의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[10점]

181 채수학 X 정규분포를 이용한 이항분포의 확률

[원 20번] 실험자가 깨어 있는 상태에서 측정한 휴식기 심장 박동 수가 분당 60회 미만이면 서맥, 분당 100회 이상이면 빈맥이라고 한다. 어느 대학교의 건강 검진에서 학생들의 휴식기 심장 박동 수는 평균이 80회, 표준편차가 10인 정규분포를 따른다고 한다. 조사 대상 대학생 600명 중에서 건강 검진 결과 서맥이나 빈맥으로 분류된 학생이 12명 이하일 확률을 구하는 과정과 답을 서술하시오. (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2)=0.48$, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2.5)=0.49$로 계산한다.)

[8점]

182 채수학 X 정규분포를 이용한 이항분포의 확률

[원 13번] 어느 과수원에서 수확한 사과의 무게는 평균 300 g, 표준편차가 10 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 사과 중 무게가 313 g 이상인 것을 1등급 상품으로 정한다. 이 과수원에서 수확한 사과 중 400개를 임의로 선택할 때, 1등급 상품이 49개 이상일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.8	0.29
1.0	0.34
1.3	0.40
1.5	0.43

[4.2점]

① 0.07 ② 0.10 ③ 0.16 ④ 0.40 ⑤ 0.43

183 채수학 X 정규분포를 이용한 이항분포의 확률

[원 22번] 고등학생이 비문학 한 지문 전체를 읽는데 소요되는 시간이 64초 이하이면 빠른 독서, 112초 이상이면 느린 독서로 분류한다. 교육청에서 시행된 실험의 결과 고등학생이 비문학 한 지문 전체를 읽는데 걸리는 시간은 평균 88초, 표준편차 16초인 정규분포를 따른다고 한다. 조사 대상 학생 400명 중에서 빠른 독서나 느린 독서로 분류된 학생이 64명 미만일 확률을 확률변수를 명확하게 구분하여 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.5) = 0.4$, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2) = 0.4772$로 계산한다.)

[7점]

184 채수학 X 정규분포를 이용한 이항분포의 확률

[원 17번] 실험자가 깨어 있는 상태에서 측정한 휴식기 심장 박동 수가 분당 60회 이하이면 서맥, 분당 100회 이상이면 빈맥이라고 한다. 어느 대학교의 건강 검진에서 학생들의 휴식기 심장 박동 수는 평균이 80회, 표준편차가 10회인 정규분포를 따른다고 한다. 조사 대상 대학생 3750명 중에서 건강 검진 결과 서맥이나 빈맥으로 분류된 학생이 120명 미만일 확률은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2) = 0.48$, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2.5) = 0.49$로 계산한다.)

[3.8점]

① 0.01 ② 0.02 ③ 0.03 ④ 0.04 ⑤ 0.05

185 채수학 X 정규분포를 이용한 이항분포의 확률

[원 13번]

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.48
2.5	0.49

어느 공장에서 만드는 초콜렛 하나의 무게는 평균이 250 g, 표준편차가 2 g인 정규분포를 따르고, 이 공장에서 무게가 246 g 미만인 초콜렛은 불량품으로 판매하지 않는다고 한다. 이 공장에서 생산된 초콜렛 10000개를 임의로 택하였을 때, 판매 가능한 초콜렛의 개수가 9779개 이상일 확률은?

[4.6점]

① 0.68 ② 0.84 ③ 0.93 ④ 0.98 ⑤ 0.99

186 채수학 X 표본평균의 확률

[원 15번] 자동차 충돌 안전성을 조사할 때, 전수조사와 표본조사 중 어느 것이 더 적합한가?

[2점]

187 채수학 X 표본평균의 확률

[원 1번] 다음 조사 중 전수조사인 것은?

[3점]

① 과일 당도 조사

② 의약품 임상 실험

③ 고등학생들의 평균 키

④ 투표 후 유권자들에 대한 출구 조사

⑤ 대구광역시에 등록된 고등학교의 개수

188 채수학 X 표본평균의 확률

[원 1번] 다음 중 전수조사보다 표본조사가 더 적합한 것은?

[3.2점]

① 2학년 13반 학생 전체의 생일

② 2학년 학생들의 '확률과 통계' 시험 평균 점수

③ 우리나라 총인구 조사

④ 대기 오염 농도 조사

⑤ 병역 판정 검사

189 채수학 X 표본평균의 확률

[원 3번] 확률변수 X의 확률분포가 다음 표와 같다. 이 모집단에서 크기가 2인 표본을 복원추출하여 구한 표본평균을 $\overline{X}$라 할 때, $\mathrm{P}\left(\overline{X}=2.5\right)$의 값을 구하면?

X	1	2	3	4	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$	1

[2.9점]

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{21}{100}$ ③ $\frac{11}{50}$ ④ $\frac{23}{100}$ ⑤ $\frac{6}{25}$

190 채수학 X 표본평균의 확률

[원 8번] 주머니에 숫자 1, 2, 3이 각각 적힌 카드 3장이 들어 있다. 이 주머니를 모집단으로 생각하고 이 주머니에서 추출한 크기가 2인 표본을 X_1, X_2라고 하자. 복원추출로 카드 2장을 꺼낼 때, 표본평균 $\overline{X}$가 2일 확률을 p_1이라고 하고, 비복원추출로 카드 2장을 꺼낼 때, 표본평균 $\overline{X}$가 2일 확률을 p_2라 한다. 이때, p_1+p_2의 값은? (단, p_1, p_2는 상수이다.)

[3.1점]

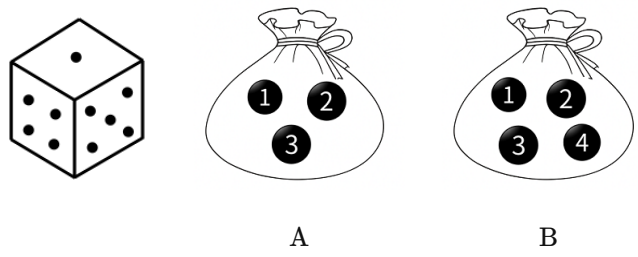
① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

191 채수학 X 표본평균의 확률

[원 14번] 주머니 A에는 숫자 1, 2, 3이 하나씩 적힌 3개의 공이 들어 있고, 주머니 B에는 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 4개의 공이 들어 있다. 두 주머니 A, B와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주사위를 한 번 던져 눈의 수가 6의 약수이면 주머니 A에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내고, 나온 눈의 수가 6의 약수가 아니면 주머니 B에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낸다. 꺼낸 2개의 공에 적혀 있는 수의 차를 기록한 후, 공을 꺼낸 주머니에 이 2개의 공을 다시 넣는다.

이 시행을 3번 반복하여 기록한 세 개의 수의 평균을 $\overline{X}$라 할 때, $\mathrm{P}\left(\overline{X}=2\right)$의 값은?



A B

[5.1점]

① $\frac{17}{162}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{19}{162}$ ④ $\frac{10}{81}$ ⑤ $\frac{7}{54}$

192 채수학 X 표본평균의 확률

[원 9번] 1이 적혀 있는 공 1개, 2가 적혀 있는 공 3개, 3이 적혀 있는 공 1개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 2번 반복하여 확인한 2개의 수의 평균을 $\overline{X}$라 할 때, $\mathrm{E}\left(\overline{X}\right)+25\mathrm{P}\left(\overline{X}=2\right)$의 값은?

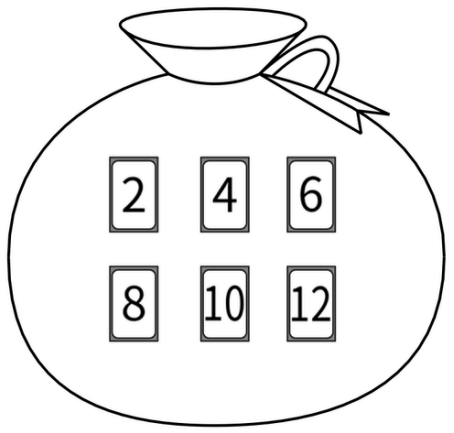
[4.2점]

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

193 채수학 X 표본평균의 확률

[원 17번] 2, 4, 6, 8, 10, 12가 하나씩 적힌 6장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 5번 반복하여 확인한 다섯 개의 수의 평균을 $\overline{X}$라 할 때, $\mathrm{P}\left(\overline{X}=\frac{24}{5}\right)=\frac{k}{6^5}$이다. 상수 k의 값은?

[4점]



① 275 ② 285 ③ 295 ④ 305 ⑤ 315

194 채수학 X 표본평균의 확률

[원 10번] 3이 적힌 공 2개와 5가 적힌 공 n개가 들어 있는 주머니에서 임의로 1개의 공을 꺼내 공에 적힌 수를 확인한 후 다시 주머니에 넣는 시행을 2번 반복할 때, 꺼낸 공에 적힌 수의 평균을 $\overline{X}$라고 하자. $\mathrm{P}\left(\overline{X}=4\right)=\frac{3}{8}$일 때, 자연수 n의 값은?

[3.8점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

195 채수학 X 표본평균의 확률

[원 13번] 1이 적힌 공 1개와 3이 적힌 공 n개가 들어 있는 주머니에서 임의로 1개의 공을 꺼내 공에 적힌 수를 확인한 후 다시 주머니에 넣는 시행을 2번 반복할 때, 꺼낸 공에 적힌 수의 평균을 $\overline{X}$라고 하자. $\mathrm{P}\left(\overline{X}=2\right)=\frac{3}{8}$일 때, 표본평균 $\overline{X}$의 분산 $\mathrm{V}\left(\overline{X}\right)$의 값은?

[3.6점]

① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

196 채수학 X 모집단과 표본평균의 분포

[원 1번] 표준편차가 5인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 25인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\overline{X}$라 할 때, $\sigma\left(\overline{X}\right)$의 값은?

[2.7점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

197 채수학 X 모집단과 표본평균의 분포

[원 3번] 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\,\sigma^2\right)$을 따르는 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, 표본평균을 $\overline{X}$라고 하자. 다음 중 옳은 것은?

[2.7점]

① n이 커질수록 $\mathrm{E}\left(\overline{X}\right)$는 커진다.

② n이 커질수록 $\mathrm{V}\left(\overline{X}\right)$는 커진다.

③ n에 관계없이 $\sigma\left(\overline{X}\right)$는 일정하다.

④ 표본평균 $\overline{X}$의 표준편차는 모표준편차와 같다.

⑤ 표본평균 $\overline{X}$는 추출한 표본에 따라 다른 값을 가질 수 있다.

198 채수학 X 모집단과 표본평균의 분포

[원 5번] 모평균이 300, 모분산이 α인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 20인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$는 평균이 β, 분산이 2인 정규분포를 따른다고 한다. $\alpha+\beta$의 값은?

[4점]

① 320 ② 340 ③ 360 ④ 380 ⑤ 400

199 채수학 X 모집단의 확률분포

[원 17번] 어느 모집단의 확률변수 X의 확률분포표는 다음과 같다.

X	1	3	5	7	계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{4}{9}$	a	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	1

이 모집단에서 크기가 9인 표본을 임의추출할 때, 표본평균의 표준편차를 구하고, 풀이 과정을 서술하시오. (단, a는 상수이다.)

[11점]

200 채수학 X 모집단의 확률분포

[원 20번] 확률변수 X의 확률질량함수가

$$\mathrm{P}(X=x)=\frac{4-x}{a}\ (x=-1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3)$$

이다. 다음 물음에 답하시오. (단, a는 상수이다.)

(1) 확률변수 X의 확률분포표를 작성하시오.

(2) 어떤 모집단의 확률변수가 X이다. 이 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의로 복원추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$의 평균과 분산을 풀이 과정과 함께 쓰시오.

[8점]

201 채수학 X 모집단의 확률분포 완성

[원 20번] 모집단의 확률변수 X의 평균은 2이고, 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다. 이 모집단에서 크기가 5인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$의 평균과 분산을 각각 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

X	0	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	a	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{2}$	b	1

[9점]

202 채수학 X 모집단의 확률분포 완성

[원 18번] 어느 모집단의 확률변수를 X라 하면 X가 가질 수 있는 값은 2, 4, 6이다. 이 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\overline{X}$라 하자. $\mathrm{P}\left(\overline{X}=6\right)=\frac{1}{16}$, $\mathrm{P}\left(\overline{X}=\frac{11}{2}\right)=\frac{1}{6}$일 때, $\mathrm{E}\left(3\overline{X}-1\right)$의 값을 구하면?

[4.3점]

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

203 채수학 X 모집단의 확률분포 완성

[원 13번] 다음과 같이 정의된 표본평균 $\overline{X}$, $\overline{Y}$, $\overline{Z}$에 대하여 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

(가) $\overline{X}$는 10 이하의 자연수에서 복원추출로 뽑은 크기가 2인 표본의 평균이다.
(나) $\overline{Y}$는 20 이하의 홀수인 자연수에서 복원추출로 뽑은 크기가 2인 표본의 평균이다.
(다) $\overline{Z}$는 21 이상 40 이하의 짝수인 자연수에서 복원추출로 뽑은 크기가 2인 표본의 평균이다.

〈보기〉

ㄱ. $\mathrm{P}\left(\overline{X}=\dfrac{11}{2}\right)=\dfrac{1}{10}$
ㄴ. $\mathrm{E}\left(\overline{Y}\right)=10$
ㄷ. $\mathrm{E}\left(\overline{Z}\right)+\mathrm{V}\left(\overline{Z}\right)=\dfrac{93}{2}$

[4.1점]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

204 채수학 X 표본평균의 분포 (실생활)

[원 13번] 1이 적혀 있는 공 1개, 2가 적혀 있는 공이 1개, 3이 적혀 있는 공 n개가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 2회 반복하여 확인한 2개의 수의 평균을 $\overline{X}$라 할 때, $\mathrm{P}\left(\overline{X}=2\right)=\dfrac{7}{25}$이다. $\mathrm{V}\left(\overline{X}\right)$의 값은?

[4.1점]

① $\dfrac{4}{25}$ ② $\dfrac{8}{25}$ ③ $\dfrac{2}{5}$ ④ $\dfrac{12}{25}$ ⑤ $\dfrac{16}{25}$

205 채수학 X 표본평균의 분포 (실생활)

[원 14번] 주머니에 30개의 공이 들어 있다. 이 공들 각각에는 숫자 1, 2, 3, 4 중 하나씩이 적혀 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 5번 반복하여 확인한 5개의 수의 합을 확률변수 X라 할 때, 확률변수 X는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\mathrm{P}\left(X=5\right)=32\times\mathrm{P}\left(X=20\right)=\dfrac{1}{243}$
(나) $\mathrm{E}\left(X\right)=\dfrac{35}{3}$

$\mathrm{V}\left(X\right)=\dfrac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

[3.5점]

① 60 ② 61 ③ 62 ④ 63 ⑤ 64

206 채수학 X 표본평균의 정규분포와 확률

[원 4번] 정규분포 $\mathrm{N}\left(13,\,2^2\right)$을 따르는 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출하여 그 합을 확률변수 X라고 할 때, $\mathrm{P}\left(48\le X\le 56\right)$의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}\left(0\le Z\le z\right)$
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.47
2.5	0.49

[3.5점]

① 0.07 ② 0.16 ③ 0.68 ④ 0.77 ⑤ 0.84

207 채수학 X 표본평균의 정규분포와 확률

[원 4번] 정규분포 $\mathrm{N}\left(35,\, 8^2\right)$을 따르는 모집단에서 크기가 16인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$가 33 이상 36 이하일 확률은?

z	$\mathrm{P}\left(0 \le Z \le z\right)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

[3.8점]

① 0.5328 ② 0.6247 ③ 0.6826 ④ 0.7745 ⑤ 0.8185

208 채수학 X 표본평균의 정규분포와 확률

[원 10번] 정규분포 $\mathrm{N}\left(2,\, 16^2\right)$을 따르는 모집단의 확률변수를 X라 하고, 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, 표본평균을 $\overline{X}$라고 하자. 실수 k에 대하여

$$\mathrm{P}\left(-30 \le X \le 18\right) = \mathrm{P}\left(\alpha - 6 \le \overline{X} \le \alpha\right) = k$$

가 성립한다. 주어진 표준정규분포의 값만을 이용하여 구할 수 있는 α의 최댓값을 M이라 할 때, $n + k + M$의 값은? (단, α는 상수이고, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}\left(Z \le 1\right) = 0.84$, $\mathrm{P}\left(Z \le 2\right) = 0.98$로 계산한다.)

[3.8점]

① 65.82 ② 67.82 ③ 69.82 ④ 70.82 ⑤ 71.82

209 채수학 X 표본평균의 정규분포와 확률

[원 16번] 모평균이 m, 모표준편차가 σ인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 m인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균을 $\overline{X}$라 하자. 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\, \sigma^2\right)$을 따르는 확률변수 X의 확률밀도함수와 확률변수 $\overline{X}$의 확률밀도함수를 각각 $f\left(x\right)$, $g\left(x\right)$라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, m은 2 이상의 자연수이다.)

<보기>

ㄱ. $f\left(m\right) < g\left(m\right)$

ㄴ. $\mathrm{P}\left(X \ge m + \sigma\right) > \mathrm{P}\left(\overline{X} \ge m + \dfrac{\sigma}{m}\right)$

ㄷ. $f\left(t\right) = g\left(t\right)$인 실수 t $\left(t > m\right)$에 대하여 $\mathrm{P}\left(X \ge t\right) + \mathrm{P}\left(2m - t \le \overline{X} \le m\right) \le \dfrac{1}{2}$이다.

[4.8점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

210 채수학 X 표본평균의 정규분포와 확률

[원 10번] 모평균이 30, 모표준편차가 2인 정규분포를 따르는 확률변수 X에 대하여 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, 표본평균을 $\overline{X_n}$이라고 하자. 이때, $\mathrm{P}\left(30 \le \overline{X_n} \le 50\right) = \mathrm{P}\left(30 \le X \le 90\right)$을 만족시키는 자연수 n의 값은?

[3.8점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

211 채수학 X 표본평균의 정규분포와 확률

[원 8번] 모평균이 m, 모표준편차가 σ인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 n_1인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\overline{X}$, 크기가 n_2인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\overline{Y}$라고 할 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $\mathrm{E}\left(\overline{X}\right)=\mathrm{E}\left(\overline{Y}\right)$

ㄴ. $\sigma\left(\overline{X}\right)>\sigma\left(\overline{Y}\right)$이면 $n_1<n_2$이다.

ㄷ. $n_1=3n_2$이면 $2\mathrm{V}\left(\overline{X}\right)>\mathrm{V}\left(\overline{Y}\right)$이다.

[3.8점]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

212 채수학 X 표본평균의 정규분포와 확률

[원 11번] 정규분포 $\mathrm{N}\left(50,\,4^2\right)$을 따르는 모집단에서 크기 16인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\overline{X}$, 정규분포 $\mathrm{N}\left(108,\,12^2\right)$을 따르는 모집단에서 크기가 36인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\overline{Y}$라고 하자. 이때 $\mathrm{P}\left(\overline{X}\le 52\right)=1-\mathrm{P}\left(\overline{Y}\le k\right)$를 만족시키는 실수 k의 값은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}\left(0\le Z\le 2\right)=0.4772$로 계산한다.)

[3.2점]

① 102 ② 104 ③ 106 ④ 108 ⑤ 110

213 채수학 X 표본평균의 정규분포와 확률

[원 17번] 평균이 m, 표준편차가 2인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$에 대한 확률 $\mathrm{P}\left(\overline{X}\le 1.75\times\dfrac{2}{\sqrt{n}}\right)$를 $f\left(m\right)$이라 하자. $f\left(0.6\right)\ge 0.99-f\left(0\right)$을 만족시키는 n의 최댓값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}\left(0\le Z\le z\right)$
1.55	0.44
1.65	0.45
1.75	0.46
1.85	0.47

[4.7점]

① 100 ② 121 ③ 144 ④ 169 ⑤ 196

214 채수학 X 표본평균의 정규분포와 확률

[원 18번] 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\,2^2\right)$을 따르는 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균 $\overline{X}$에 대하여 $f\left(m\right)=\mathrm{P}\left(\overline{X}\le\dfrac{6}{\sqrt{n}}\right)$이라 하자. $f\left(0\right)+f\left(1\right)\le 1.0215$를 만족시키는 자연수 n의 최솟값은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}\left(0\le Z\le 1\right)=0.3413$, $\mathrm{P}\left(0\le Z\le 2\right)=0.4772$, $\mathrm{P}\left(0\le Z\le 3\right)=0.4987$로 계산한다.)

[3.9점]

① 49 ② 64 ③ 81 ④ 100 ⑤ 121

215 채수학 X 표본평균의 확률 (실생활)

[원 5번] 어느 가게에서 빵을 만들 때, 한 개의 무게는 평균이 $40\,\mathrm{g}$, 표준편차가 $5\,\mathrm{g}$인 정규분포를 따른다고 한다. 생산된 빵 중에 25개를 임의추출할 때, 그 무게의 평균이 $43\,\mathrm{g}$ 이상일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.5	0.433
2.0	0.477
2.5	0.493
3.0	0.498

[3.4점]

① 0.002 ② 0.005 ③ 0.244 ④ 0.493 ⑤ 0.498

216 채수학 X 표본평균의 확률 (실생활)

[원 9번] 세계보건기구는 2014년 성인 기준 당분의 하루 권장 섭취량을 $25\,\mathrm{g}$으로 지정하였다. 어느 회사에서 생산한 A 탄산음료 한 캔에 포함된 당분의 양은 평균이 $24\,\mathrm{g}$, 표준편차가 $5\,\mathrm{g}$인 정규분포를 따른다고 한다. 서윤, 시우, 도현이가 A 탄산음료를 각각 25캔, 100캔, 225캔을 임의추출하여 당분의 양을 조사할 때, 당분의 양의 평균이 $25\,\mathrm{g}$ 이상일 확률을 각각 p, q, r이라 하자. 확률 p, q, r의 크기 비교로 옳은 것은?

[3.4점]

① $p < q < r$ ② $p < r < q$ ③ $q < p < r$

④ $q < r < p$ ⑤ $r < q < p$

217 채수학 X 표본평균의 확률 (실생활)

[원 14번] 2, 4, 6, 8의 숫자가 각각 하나씩 적힌 공이 각각 80개, 60개, 40개, 20개가 들어 있는 주머니에서 100개의 공을 임의추출할 때, 공에 적힌 숫자의 평균을 $\overline{X}$라 하자. 이때 $\mathrm{P}\left(\overline{X} \ge k\right) = 0.0228$을 만족시키는 상수 k의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구하면?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

[3.9점]

① 4.2 ② 4.3 ③ 4.4 ④ 4.5 ⑤ 4.6

218 채수학 X 표본평균의 확률 (실생활)

[원 13번]

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.5	0.43
1.75	0.46
2	0.48
2.25	0.49

어느 양계장에서 생산하는 계란 1개의 무게는 평균이 $60\,\mathrm{g}$, 표준편차가 $10\,\mathrm{g}$인 정규분포를 따른다고 한다. 이 양계장에서는 계란을 25개씩 한 판으로 포장하여 납품하는데, 계란 한 판의 무게가 $1412.5\,\mathrm{g}$ 이하이면 재포장한다. 계란 3750판을 납품한다고 할 때, 재포장하는 계란판의 개수가 174 이상일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

[5점]

① 0.01 ② 0.02 ③ 0.04 ④ 0.07 ⑤ 0.12

219 채수학 X 표본평균의 확률 (실생활)

[원 24번] 어느 초콜릿 공장에서 만드는 초콜릿 한 개의 무게는 평균이 $30\,\mathrm{g}$이고 표준편차가 $2\,\mathrm{g}$인 정규분포를 따른다고 한다. 이 초콜릿 공장에서는 초콜릿을 4개씩 한 상자에 담아서 판매하는데, 4개의 초콜릿을 담은 상자의 무게가 $116.64\,\mathrm{g}$ 이하이면 불량품인 상자로 판정된다고 한다. 이 초콜릿 공장에서 출하한 초콜릿 상자 2500개 중에서 불량품인 상자가 470개 이하일 확률을 구하시오. (단, 상자의 무게는 무시하고, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 0.84) = 0.30$, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.5) = 0.43$으로 계산한다.)

[7점]

220 채수학 X 표본평균의 확률 (실생활)

[원 19번] 모평균이 $\frac{2}{3}$, 모표준편차가 2인 정규분포를 따르는 모집단의 확률변수를 X라 하고, 이 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\overline{X}$라 하자. 두 함수 $F(x)$, $G(x)$를 $F(x) = \mathrm{P}(X \ge x)$, $G(x) = \mathrm{P}(2\overline{X} \ge x)$라 할 때, $F\left(\frac{5}{2}\right) \ge G(2)$를 만족시키는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.

[5점]

221 채수학 X 표본평균의 확률조건 (실생활)

[원 19번] 어느 공장에서 생산되는 A제품의 무게는 정규분포 $\mathrm{N}(2m,\, 5^2)$을 따르고, B제품의 무게는 정규분포 $\mathrm{N}(5m,\, 15^2)$을 따른다고 한다. 이 공장에서 생산된 A제품과 B제품 중에서 임의로 25개씩 택할 때, 택한 A제품 25개의 평균 무게가 k 이상일 확률과 B제품 25개의 평균 무게가 $2k$ 이상일 확률의 합은 1이다. $\frac{m}{k}$의 값을 구하고 그 풀이 과정을 서술하시오.

[10점]

222 채수학 X 표본평균의 확률조건 (실생활)

[원 9번] 어느 제과점에서 생산하는 단팥빵 1개의 무게의 평균이 m, 표준편차가 12인 정규분포를 따른다고 한다. 이 제과점에서 생산한 단팥빵 중에서 임의추출한 36개의 무게의 표본평균이 118 이하일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것이 0.1587일 때, m의 값은? (단, 무게의 단위는 g이다.)

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

[3.8점]

① 117 ② 118 ③ 119 ④ 120 ⑤ 121

223 채수학 X 표본의 총합과 표본평균

[원 10번] 어느 공장에서 생산한 과자의 중량은 평균이 $700\,\mathrm{g}$, 표준편차가 $16\,\mathrm{g}$인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서는 생산 시스템의 이상 여부를 점검하기 위해 하루에 생산된 과자 중에서 크기가 64인 표본을 임의추출하여 과자의 중량에 대한 표본평균 $\overline{X}$를 구하려고 한다. 이때 $\overline{X}$가 c보다 작으면 생산 시스템에 이상이 있는 것으로 판단하고 생산 시스템을 점검하기로 하였다. 이 공장에서 생산 시스템에 이상이 있다고 판단할 확률이 0.0668이라고 할 때, 다음 표준정규분포표를 이용하여 상수 c의 값을 구하면?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

[3.1점]

① 694 ② 695 ③ 696 ④ 697 ⑤ 698

224 채수학 X 신뢰구간 (모표준편차)

[원 8번] 학교 학생들의 수학 시험 점수는 정규분포를 따른다고 한다. 학교 학생 중 36명을 임의추출하여 점수를 조사한 결과 평균이 78점이고 표준편차가 12점이었다. 이 학교 학생들의 수학 시험 점수의 모평균을 신뢰도 $99\,\%$로 추정한 신뢰구간이 $a \le m \le b$일 때, 자연수 m의 개수는? (단 $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.96) = 0.475$, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2.58) = 0.495$)

[4점]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

225 채수학 X 신뢰구간 (관계식 해석)

[원 12번] 평균이 m, 표준편차가 σ인 정규분포를 따르는 어느 모집단에서 크기가 10인 표본을 추출하였더니 다음과 같았다.

$10,\ -1,\ 6,\ 4,\ 4,\ 2,\ -2,\ 9,\ 2,\ 6$

위 표본과 모집단의 표준편차 σ를 이용하여 모평균 m에 대한 신뢰도 $95\,\%$의 신뢰구간이 $3.12 \le m \le 5.08$이다. 이 모집단의 확률변수 X에 대하여 $\mathrm{V}(10X)$의 값은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(|Z| \le 1.96) = 0.95$로 계산한다.)

[3.3점]

① 25 ② 81 ③ 196 ④ 250 ⑤ 810

226 채수학 X 신뢰구간 (관계식 해석)

[원 17번] 어느 농장에서 수확한 감의 무게는 정규분포를 따른다고 한다. 이 감 중에서 임의추출한 n개의 무게를 조사하였더니 평균이 $100\,\mathrm{g}$, 표준편차가 $5\,\mathrm{g}$이었다. 이를 이용하여 이 농장에서 수확한 감의 무게의 평균 m을 신뢰도 $99\,\%$로 추정한 신뢰구간이 $97.85 \le m \le k$이다. $n+k$의 값을 구하고 그 풀이 과정을 서술하시오. (단, $\mathrm{P}(|Z| \le 2.58) = 0.99$)

[6점]

227 채수학 X 신뢰구간 (관계식 해석)

[원 19번] 어느 회사에서 생산하는 샴푸 1개의 용량은 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\,\sigma^2\right)$을 따른다고 한다. 이 회사에서 생산하는 샴푸 중에서 49개를 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 m에 대한 신뢰도 $95\,\%$의 신뢰구간이 $754.8 \le m \le 757.6$이다. 이 회사에서 생산하는 샴푸 중에서 n개를 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구하는 m에 대한 신뢰도 $99\,\%$의 신뢰구간이 $a \le m \le b$일 때, $b-a$의 값이 2 이하가 되기 위한 자연수 n의 최솟값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, 용량의 단위는 mL이고, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}\left(|Z| \le 1.96\right) = 0.95$, $\mathrm{P}\left(|Z| \le 2.58\right) = 0.99$로 계산한다.)

[7점]

228 채수학 X 신뢰구간 (관계식 해석)

[원 15번] 어느 나라에서 작년에 운행된 택시의 연간 주행 거리는 모평균이 m인 정규분포를 따른다고 한다. 이 나라에서 작년에 운행된 택시 중에서 4대를 임의추출하여 구한 연간 주행 거리의 표본평균이 $\overline{x}$이고 이 결과를 이용하여 신뢰도 $95\,\%$로 추정한 m에 대한 신뢰구간이 $\overline{x}-c \le m \le \overline{x}+c$이었다. 이 나라에서 작년에 운행된 택시 중에서 임의로 1대를 선택할 때 이 택시의 연간 주행거리가 $m+3c$ 이상일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, 거리의 단위는 km이고, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}\left(|Z| \le 1.96\right) = 0.95$로 계산한다.)

z	$\mathrm{P}\left(0 \le Z \le z\right)$
1.47	0.4292
1.76	0.4608
2.28	0.4887
2.64	0.4959
2.94	0.4984

[4.2점]

① 0.0016 ② 0.0041 ③ 0.0113 ④ 0.0392 ⑤ 0.0708

229 채수학 X 신뢰구간 (관계식 해석)

[원 18번] 어떤 모집단에서 40개의 표본 x_1, x_2, x_3, $\cdots$, x_{40}을 임의로 택하여 조사한 결과

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_{40} = 160,$$

$$x_1{}^2 + x_2{}^2 + \cdots + x_{40}{}^2 = 1040$$

을 얻었다. 이 모집단이 정규분포를 따른다고 할 때, 이 모집단의 평균 m을 신뢰도 $99\,\%$로 추정한 신뢰구간을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}\left(|Z| \le 2.58\right) = 0.99$로 계산한다.)

[7점]

230 채수학 X 신뢰구간의 길이

[원 23번] 어느 기계에서 생산된 제품 1개의 길이는 평균이 m이고 표준편차가 σ인 정규분포를 따른다고 한다. 이 기계로 생산한 제품 1600개를 임의추출하여 얻은 제품 1개의 길이의 표본평균이 $\overline{x_1}$일 때, 모평균 m에 대한 신뢰도 $95\,\%$의 신뢰구간이 $a \le m \le b$이다. 이 기계로 생산한 제품 400개를 임의추출하여 얻은 제품 1개의 길이의 표본평균이 $\overline{x_2}$일 때, 모평균 m에 대한 신뢰도 $99\,\%$의 신뢰구간이 $c \le m \le d$이다. $\overline{x_2}-\overline{x_1} = 1.24$이고 $a+1=c$일 때, σ의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, 제품의 길이 단위는 m이고, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}\left(|Z| \le 1.96\right) = 0.95$, $\mathrm{P}\left(|Z| \le 2.58\right) = 0.99$로 계산한다.)

[7점]

231 채수학 X 신뢰구간과 표본의 크기

[원 9번] 어느 홍삼 음료 회사에서 생산된 음료 1병에 함유된 홍삼 함량은 표준편차가 5인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산된 음료 중에서 n병을 임의추출하여 홍삼 함량을 조사하였더니 모평균 m에 대한 신뢰도 $95\,\%$의 신뢰구간이 $31.02 \le m \le 32.98$이었다. 이때 자연수 n의 값은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(|Z| \le 1.96) = 0.95$로 계산하고, 홍삼 함량의 단위는 mg이다.)

[3점]

① 36 ② 49 ③ 64 ④ 81 ⑤ 100

232 채수학 X 신뢰구간과 표본의 크기

[원 5번] 어느 회사에서 생산하는 다회용 컵 1개의 무게는 평균이 m, 표준편차가 2인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산한 다회용 컵 중에서 n개를 임의추출하여 얻은 표본평균이 70.23일 때, 모평균 m에 대한 신뢰도 $95\,\%$의 신뢰구간이 $69.74 \le m \le a$이다. $n + a$의 값은? (단, 무게의 단위는 g이고, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(|Z| \le 1.96) = 0.95$로 계산한다.)

[3.9점]

① 115.72 ② 121.22 ③ 125.72 ④ 130.22 ⑤ 134.72

233 채수학 X 신뢰구간과 표본의 크기

[원 7번] 어느 학교의 학생 한 명이 일주일에 사용하는 물의 양은 평균이 m, 표준편차가 36인 정규분포를 따른다고 한다. 이 학교의 학생 중에서 n명을 임의추출하여 얻은 표본평균이 $\overline{x}$일 때, 모평균 m에 대한 신뢰도 $99\,\%$의 신뢰구간은 $192 \le m \le 208$이다. $n + \overline{x}$의 값은? (단, 물의 양의 단위는 L이고, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2) = 0.495$로 계산한다.)

[4점]

① 277 ② 278 ③ 279 ④ 280 ⑤ 281

234 채수학 X 신뢰구간과 표본의 크기

[원 20번] 어느 회사에서 생산한 휴대 전화 배터리를 한 번 충전하여 사용하는 시간은 평균이 m분, 표준편차가 40분인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산하는 휴대-전화 배터리 중에서 n개를 임의추출한 후 한 번 충전하여 사용하는 시간을 조사하였더니 평균이 500분이었다. 이 회사에서 생산하는 휴대 전화 배터리의 모평균 m에 대한 신뢰도 $95\,\%$의 신뢰구간이 $a \le m \le 509.8$일 때, a의 값과 자연수 n의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(|Z| \le 1.96) = 0.95$로 계산한다.)

[8점]

235 채수학 X 신뢰구간과 표본의 크기

[원 11번] 정규분포를 따르는 어느 모집단에서 크기가 40인 표본을 임의추출하여 추정한 모평균 m에 대한 신뢰도 $99\,\%$의 신뢰구간은 $a \le m \le b$이고, 신뢰도를 바꾸지 않고 크기가 n인 표본을 임의추출하여 추정한 모평균 m에 대한 신뢰구간은 $c \le m \le d$이다. $d-c=\dfrac{2}{3}(b-a)$일 때, 자연수 n의 값은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(|Z| \le 2.58)=0.99$로 계산한다.)

[3.8점]

① 60 ② 70 ③ 80 ④ 90 ⑤ 100

236 채수학 X 신뢰구간과 표본의 크기

[원 21번] 모표준편차가 50인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, 모평균 m에 대한 신뢰도 $86\,\%$의 신뢰구간의 길이를 $f(n)$이라고 하자. $\{f(n)\}^2+f(n^2)=150$을 만족시키는 n의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.5)=0.43$, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2)=0.48$로 계산한다.)

[7점]

237 채수학 X 신뢰구간과 표본의 크기

[원 11번] 표준편차가 2인 어떤 정규분포를 따르는 모집단의 평균에 대한 일정한 신뢰도의 신뢰구간을 표본평균을 이용하여 구하려고 한다. 신뢰구간의 길이가 2로 하려면 표본의 크기가 16일 때, 신뢰구간의 길이를 1로 하려면 표본의 크기를 얼마로 해야 하는가?

[3.9점]

① 25 ② 36 ③ 49 ④ 64 ⑤ 81

238 채수학 X 신뢰구간과 표본의 크기

[원 8번] 표준편차가 σ인 정규분포를 따르는 어느 모집단에서 크기가 36인 표본을 임의추출하여 구한 모평균 m에 대한 신뢰도 $95\,\%$의 신뢰구간이 $86.08 \le m \le 93.92$이다. 같은 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출하여 구한 모평균 m에 대한 신뢰도 $99\,\%$의 신뢰구간이 $87.42 \le m \le 92.58$일 때, 자연수 n의 값은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.96)=0.475$, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2.58)=0.495$로 계산한다.)

[3.3점]

① 81 ② 100 ③ 121 ④ 144 ⑤ 169

239 채수학 X 신뢰구간과 표본의 크기

[원 25번] 어느 회사에서 생산하는 트리트먼트 1개의 용량은 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\,\sigma^2\right)$을 따른다고 한다. 이 회사에서 생산하는 트리트먼트 중에서 36개를 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 m에 대한 신뢰도 $95\,\%$의 신뢰구간이 $746.08 \le m \le 753.92$이다. 이 회사에서 생산하는 트리트먼트 중에서 n개를 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구하는 m에 대한 신뢰도 $99\,\%$의 신뢰구간이 $a \le m \le b$일 때, $b-a$의 값이 6 이하가 되기 위한 자연수 n의 최솟값을 구하는 과정과 답을 쓰시오. (단, 용량의 단위는 mL이고, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}\left(|Z| \le 1.96\right) = 0.95$, $\mathrm{P}\left(|Z| \le 2.58\right) = 0.99$로 계산한다.)

[11점]

240 채수학 X 신뢰구간과 표본의 크기

[원 7번] 어느 회사에서 판매하는 제품의 무게는 모평균이 m, 모표준편차가 20인 정규분포를 따를 때, 이 회사에서 판매되는 제품 n개를 임의추출하여 무게를 조사한 결과, 평균이 250이라 한다. 모평균 m을 신뢰도 $95\,\%$로 추정할 때, 신뢰구간의 길이가 5 이하가 되는 n의 최솟값은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}\left(0 \le Z \le 2\right) = 0.4750$이다.)

[3.5점]

① 256 ② 400 ③ 512 ④ 656 ⑤ 800

241 채수학 X 신뢰구간과 표본의 크기

[원 21번] 어느 공장에서 생산되는 볼트 64개를 임의추출하여 무게를 조사하였더니 평균이 44.8, 표준편차가 0.8이었다고 한다. 다음 물음에 답하시오. (단, 무게의 단위는 g이고, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}\left(0 \le Z \le 1.9\right) = 0.475$로 계산한다.)

(1) 이 공장에서 생산되는 볼트 무게의 평균을 신뢰도 $95\,\%$로 추정하는 과정과 답을 서술하시오.

(2) 표본평균과 신뢰도 $95\,\%$로 추정한 모평균의 차를 0.1 이하로 하기 위한 표본의 크기의 최솟값을 구하는 과정과 답을 서술하시오.

[8점]

242 채수학 X 신뢰구간과 표본의 크기

[원 17번] 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\,\sigma^2\right)$을 따르는 모집단에서 크기가 25인 표본을 임의추출하여 신뢰도 $k\,\%$로 모평균을 추정할 때, 신뢰구간의 길이가 $\frac{4}{7}\sigma$이었다. 크기가 n인 표본의 표본평균을 $\overline{X_n}$이라 할 때, $\mathrm{P}\left(|\overline{X_n} - m| \le \frac{\sigma}{7}\right) = \frac{k}{100}$가 성립하기 위한 자연수 n의 값을 구하면? (단, 모평균 m의 신뢰구간이 $\alpha \le m \le \beta$일 때, $\beta - \alpha$를 신뢰구간의 길이라고 한다.)

[4.2점]

① 36 ② 49 ③ 64 ④ 81 ⑤ 100

243 채수학 X 신뢰구간의 성질

[원 13번] 정규분포 $\mathrm{N}\left(m, \sigma^2\right)$을 따르는 모집단에서 표본을 임의추출하여 모평균 m을 추정하고자 할 때, m의 신뢰구간에 대한 다음 설명 중 가장 옳은 것은? (단, 모평균 m의 신뢰구간이 $\alpha \leq m \leq \beta$일 때, $\beta-\alpha$를 신뢰구간의 길이라고 한다.)

[3.9점]

① 신뢰도를 높이면서 표본의 크기를 크게 하면 신뢰구간의 길이는 짧아진다.

② 신뢰도를 낮추면서 표본의 크기를 작게 하면 신뢰구간의 길이는 짧아진다.

③ 신뢰도를 낮추면서 표본의 크기를 크게 하면 신뢰구간의 길이는 짧아진다.

④ 신뢰도를 낮추면서 표본의 크기를 작게 하면 신뢰구간의 길이는 길어진다.

⑤ 신뢰도를 높이면서 표본의 크기를 크게 하면 신뢰구간의 길이는 길어진다.